

2026/9/16

2026年度 名古屋市立大学医学部M4 臨床感染症学講義

性感染症（STI）



大府 うらら
クリニック

奥村 暢将



重要



- ✓ STIは性器外病変を主訴に来ることも多い
- ✓ 職業，性交渉歴，sexual orientationは能動的に聞かない
と本人からは話さない
- ✓ 「性交渉」を膣と陰茎の交わりだと思っている人もいる



STIは性器外病変を主訴に来ることも多い



性器症状

症状	診断	原因微生物
尿道分泌物，尿道違和感，排尿時痛	尿道炎	淋菌， <i>C. trachomatis</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>T. vaginalis</i>
陰部潰瘍	硬性下疳（Ⅰ期梅毒）	<i>T. pallidum</i>
	性器ヘルペス	HSV
陰嚢腫脹・疼痛	精巣上体炎	淋菌， <i>C. trachomatis</i> , <i>M. genitalium</i> , 腸内細菌目細菌
帯下異常	子宮頸管炎	淋菌， <i>C. trachomatis</i> , <i>M. genitalium</i>
	性器カンジダ症	<i>Candida</i> sp.
	膣トリコモナス症	<i>T. vaginalis</i>
	細菌性膣症	<i>Gardnella</i> など

STIは性器外病変を主訴に来ることも多い

性器外症状

症状	診断	原因微生物
口腔，咽頭症状	1期／2期梅毒	<i>T. pallidum</i>
	咽頭炎	淋菌， <i>C. trachomatis</i> ， <i>M. genitalium</i> ，HSV，EBV，CMV，HIV
皮疹	2期梅毒	<i>T. pallidum</i>
	播種性淋菌感染症	淋菌
	急性HIV感染症	HIV
	エムポックス	monkeypox virus
脱毛	梅毒性脱毛	<i>T. pallidum</i>



STIは性器外病変を主訴に来ることも多い

性器外症状

症状	診断	原因微生物
消化器症状（下痢，血便，肛門痛）	結腸炎	<i>Campylobacter</i> , <i>Salmonella</i> , 赤痢菌
	直腸炎	淋菌, <i>C. trachomatis</i> , <i>T. pallidum</i> , HSV, monkeypox virus
下腹部痛	PID	淋菌, <i>C. trachomatis</i> , 腸内細菌目細菌
右季肋部痛	FHCS	同上
関節痛	急性HIV感染症	HIV
	ウイルス性肝炎	HAV, HBV, HCV
	播種性淋菌感染症	淋菌

重要



- ✓ STIは性器外病変を主訴に来ることも多い
- ✓ 職業，性交渉歴，sexual orientationは能動的に聞かない
と本人からは話さない
- ✓ 「性交渉」を膣と陰茎の交わりだと思っている人もいる



性感染症に関する病歴聴取

- 共感的・肯定的な態度を示す
- 敬意を払ったコミュニケーション
- プライバシーへの配慮

「これから、性行為に関する質問をしますが、診断をする上で大切な情報ですので、ご協力をお願いします。」

性感染症に関する病歴聴取：the Five “P” s

①Partners

性行為相手の人数（過去も含め），性別，特定か不特定か

②Practices

陰茎－膣，陰茎－肛門，陰茎／膣－口，薬物使用の有無，金銭授受の有無

③Protection from STIs

コンドーム使用の有無，その頻度，ワクチン（HPV，HAV，HBV），PrEP

④Past History of STIs

自分およびパートナーの罹患歴，検査歴

⑤Pregnancy Intention

妊娠の希望，避妊をしているか

最後にまとめ

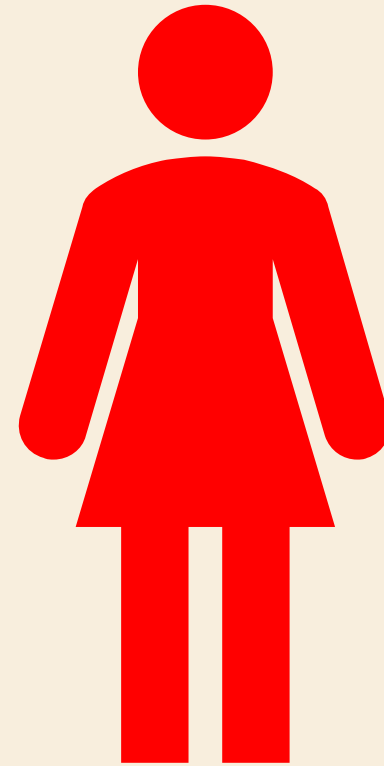
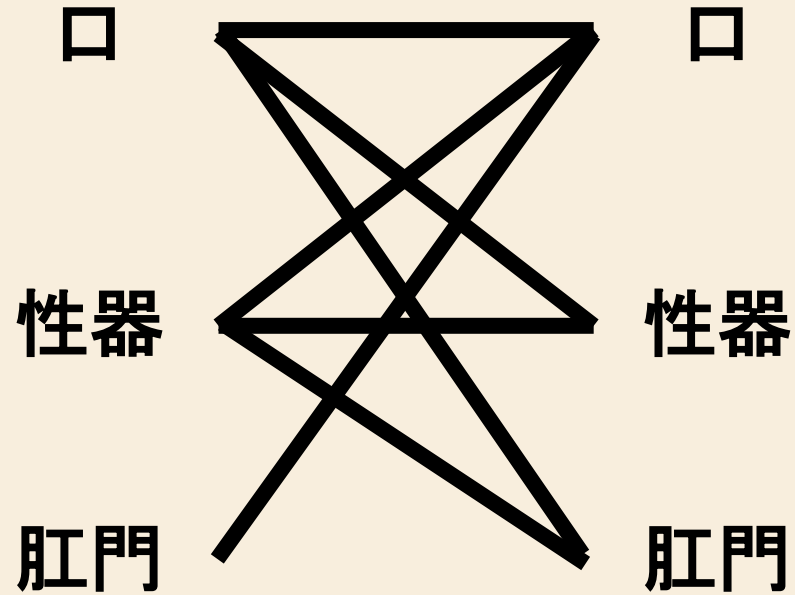
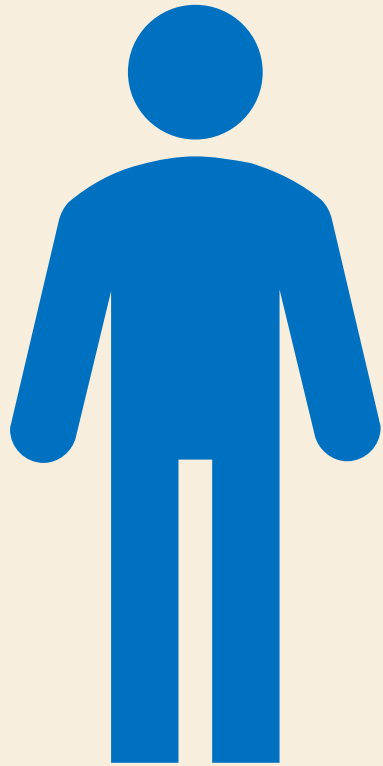
「他に気になること，思い出したことはありますか？」

重要

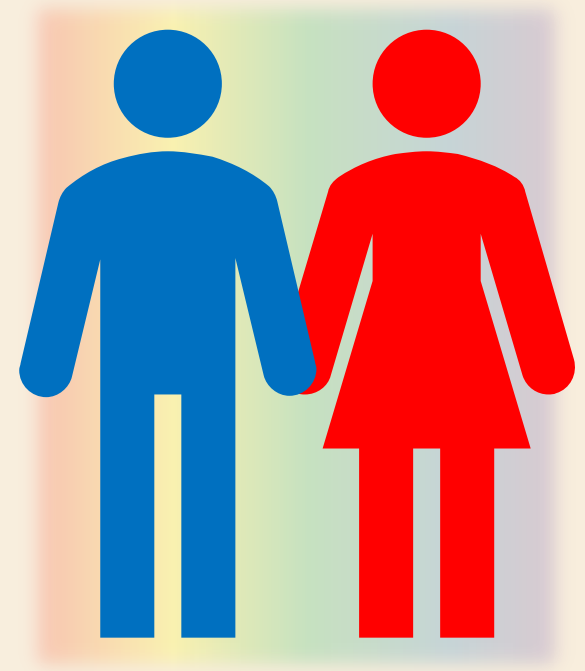
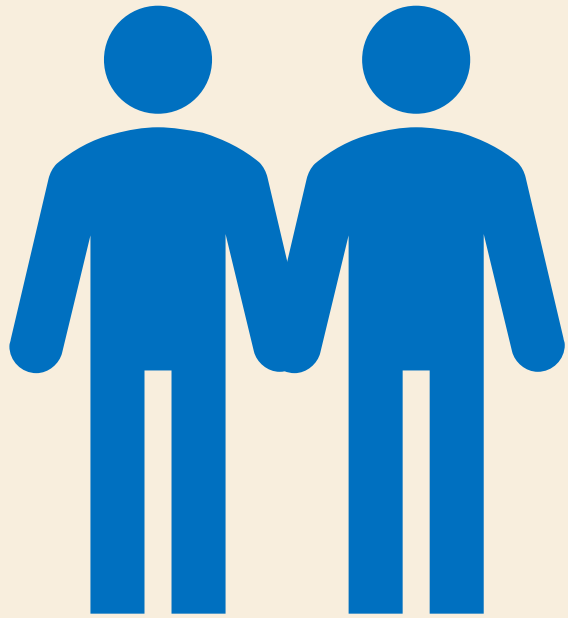


- ✓ STIは性器外病変を主訴に来ることも多い
- ✓ 職業，性交渉歴，sexual orientationは能動的に聞かない
と本人からは話さない
- ✓ 「性交渉」を膣と陰茎の交わりだと思っている人もいる

セックスの定義は人それぞれ



セックスの定義は人それぞれ



重要

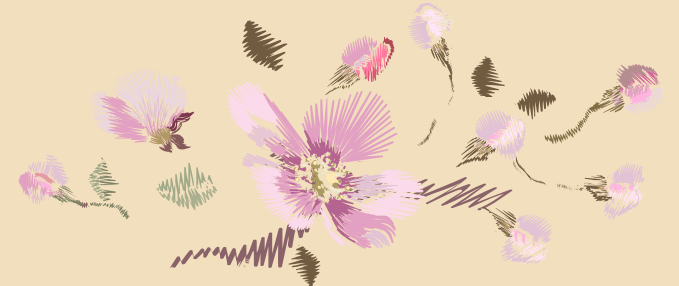
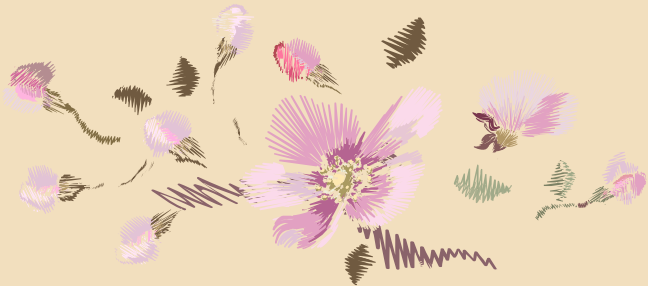
- ✓ STIを1つ見つけたら，他のSTIも検索する。
- ✓ パートナーの受診勧奨を忘れないこと。



女性のSTI

女性のSTIでは子宮頸管炎が最多.

表現型	自覚症状	原因微生物
尿道炎	排尿時痛, 陰部掻痒感, 頻尿, 残尿感, 尿道分泌物	淋菌, クラミジア, <i>Mycoplasma genitalium</i>
子宮頸管炎	帯下増加, 性交時痛, 性交時出血 ※無症状のこともある	淋菌, クラミジア, <i>Mycoplasma genitalium</i>
陰部潰瘍	有痛性潰瘍, 無痛性潰瘍	HSV-2, 梅毒
陰部非潰瘍性病変	尖圭コンジローマ, 伝染性軟属腫	HPV, 伝染性軟属腫ウイルス

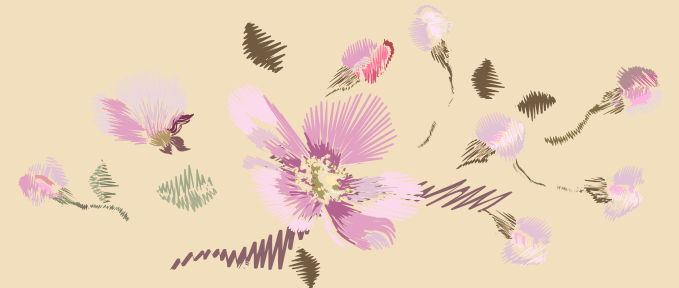
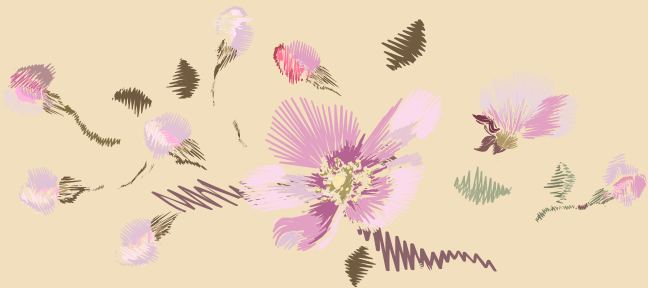


男性のSTI

男性のSTIでは尿道炎が最多.

∴どのような形態の性交渉でも尿道は体液に曝露されやすい

MSMで「ウケ」の場合は直腸炎を発症するリスクがある.



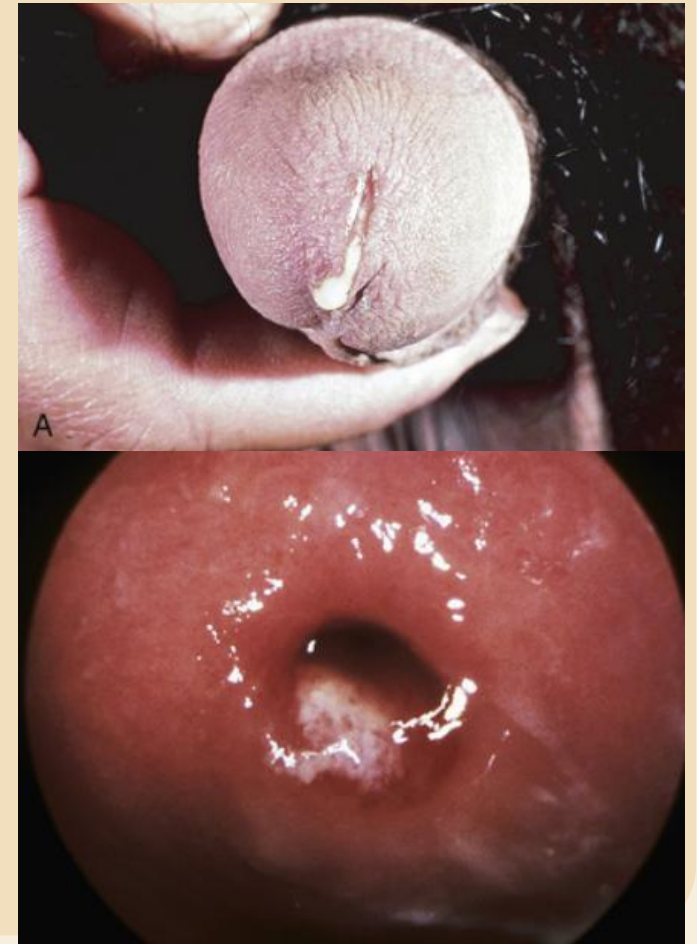
尿道炎・子宮頸管炎





尿道炎・子宮頸管炎

- 症状：排尿時痛，尿道分泌物，尿道不快感／掻痒感，帯下増加（女性）
- 女性では子宮頸管炎を合併して発症する。
- 男性のほうが女性よりも症状が出やすい。
- 原因微生物
 - ✓ 淋菌
 - ✓ クラミジア
 - ✓ *Mycoplasma genitalium*
 - ✓ *Ureaplasma urealyticum*
 - ✓ *Trichomonas vaginalis*
 - ✓ HSV-1, -2
 - ✓ Adenovirus





尿道炎・子宮頸管炎

	淋菌	クラミジア	マイコプラズマ ウレアプラズマ
潜伏期間	3-7日間	1-3週間	1-5週間
発症様式	急性	比較的緩やか	比較的緩やか
臨床症状	強い排尿時痛	軽い排尿時痛 尿道の掻痒感・不快感	軽い排尿時痛 尿道の掻痒感・不快感
尿道分泌物の性状	中等量 膿性	なし～少量 漿液性～粘液性	少量 漿液性～粘液性
検査	尿グラム染色 核酸増幅検査	核酸増幅検査	尿の核酸増幅検査 (保険適用外) ↓ 2022年 <i>M. genitalium</i> が保険適用に
治療	CTRX 1g 単回静注	AZM 1g 単回内服 DOXY 100mg × 2 1w	AZM 1g 単回内服



*Mycoplasma genitalium*の治療

CDC 2015

- AZM 1-2g（単回投与）

AZM感受性率は徐々に低下



2015年のメタアナリシスではAZMによる治療成功率は67%

2020年のメタアナリシスでは*M. genitalium*の35.5%にマクロライド耐性変異あり

CDC 2021

- マクロライド感性的の場合,
DOXY 100mg×2（7日間）→ AZM 1g（単回）→ AZM 500mg（3日間）
- マクロライド耐性的の場合,
DOXY 100mg×2（7日間）→ MFLX 400mg×1（7日間）
- マクロライド感受性検査が不可能な場合,
DOXY 100mg×2（7日間）→ MFLX 400mg×1（7日間）

※日本ではMFLXが尿道炎，子宮頸管炎に適応がないためSTFXで代用することもある。



Pelvic Inflammatory Disease (PID)

- 女性の上部生殖器の炎症性疾患の総称
 - 子宮内膜炎
 - 卵管炎
 - 卵管卵巣膿瘍
 - 骨盤内腹膜炎 ← 臨床的には骨盤内腹膜炎の意味で使われることも多い
- 通常は急性発症の下腹部痛を呈する＋頻尿や膣分泌物異常を伴うこともある
- 原因微生物：
 - 淋菌
 - *C. trachomatis*
 - 膣の細菌叢（嫌気性菌, *G. vaginalis*)
 - *H. influenzae*
 - 腸管内のグラム陰性桿菌
 - *S. agalactiae*



Pelvic Inflammatory Disease (PID)

• 診断

主要所見

- 子宮頸部の移動時痛
- 子宮の圧痛
- 付属器の圧痛

付加的所見

- 口腔温38℃以上
- 子宮頸部の膿性分泌物，粘膜脆弱性
- 膣分泌物での白血球数の増多
- 赤沈亢進
- CRP上昇
- 淋菌，クラミジアの子宮頸部への感染

確定には

- 子宮内膜生検での子宮内膜炎の病理組織所見
- 経膣エコーなどの画像検査で，卵管の肥厚や内部の液体貯留
- 腹腔鏡での卵管の膿性進出物，発赤，浮腫など



Pelvic Inflammatory Disease (PID)

- 治療

原因微生物として頻度の高い淋菌・クラミジアのカバーは必須。
さらに、MNZを併用したほうが1か月後の症状改善が大きく、嫌気性菌の分離が少ない。

CTRX + DOXY + MNZ

膿瘍形成がなければ14日間治療する。

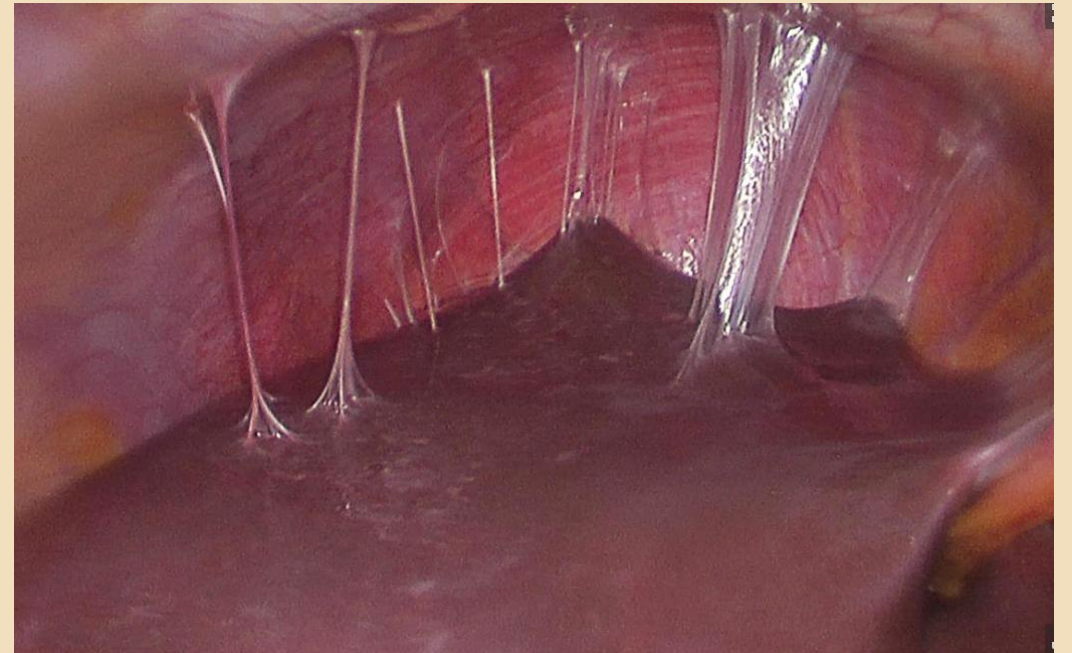


Fitz-Hugh-Curtis Syndrome

主に淋菌，クラミジアによる肝周囲炎を指し，右季肋部痛を呈する。

PIDに付随して発症することが多いが，PIDがないこともある。

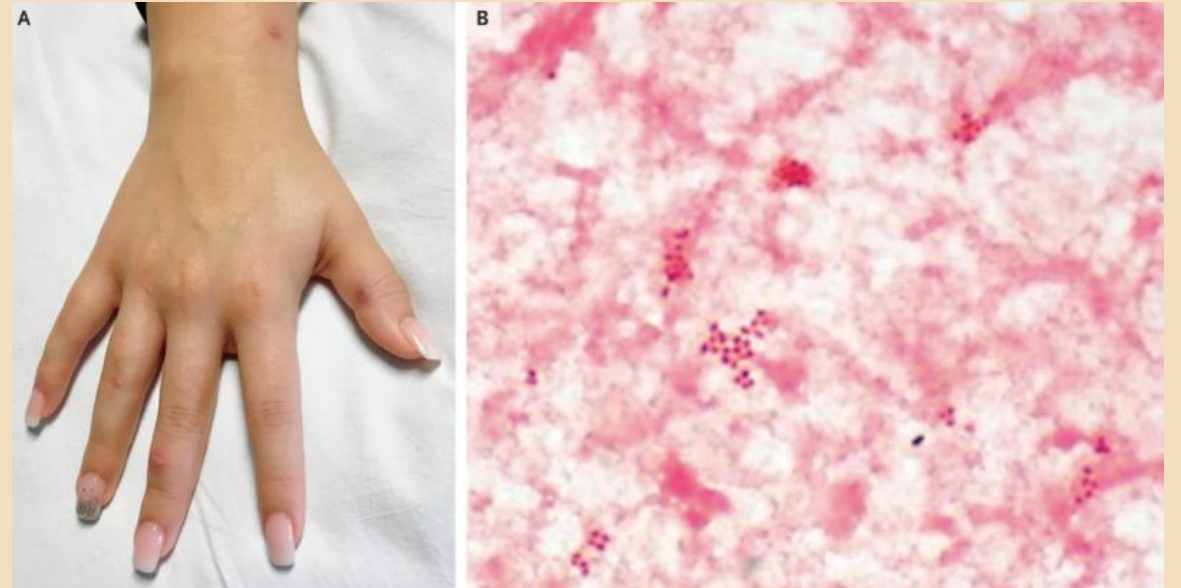
Violin string adhesions





播種性淋菌感染症（DGI）

- 四肢末端の皮膚の点状出血や膿疱，非対称性の多関節痛，腱鞘炎，化膿性関節炎で発症。
- 淋菌に感染した人の0.5-3%で発症。
- リスク因子：月経，妊娠，補体欠損
- 泌尿生殖器症状を伴わないことが多い。
- 尿／子宮頸管スワブのNAAT+培養，血液培養，関節液培養などで診断
- 治療：CTRX 1g 1日1回筋注 or 静注，7日間



陰部潰瘍





陰部潰瘍の鑑別は多い

有痛性

無痛性

感染症

✓ HSV感染症

✓ 梅毒

- ✓ 軟性下疳
- ✓ 鼠径肉芽腫症
- ✓ 鼠径リンパ肉芽腫症
- ✓ HIV感染症
- ✓ 結核
- ✓ CMV感染症

非感染症

- ✓ Behcet病
- ✓ Crohn病
- ✓ 天疱瘡, 類天疱瘡
- ✓ 癌
- ✓ 薬剤性



HSV感染症

- **HSV-2が80%を占めるが、oral sexによる性器ヘルペスではHSV-1も原因となる。**
 - 本人が無症状であっても伝染性があることがある。というかHSV-2感染の大多数は軽症であり診断されていないため、**無症状でも泌尿生殖器からのウイルス排泄を起こし、他者に感染させている。**
 - 病型は
 - ①Primary infection：初感染。最も症状が強く、発熱が70%で出る。
 - ②Non-primary infection：HSV-1または2のいずれかに感染したことがある人のもう一方への感染。
 - ③Recurrent infection：再燃
 - 潜伏期間：4-7日程度（1期梅毒よりやや短い）
 - 潰瘍は**有痛性**で（梅毒は痛くない）、**多発**することが多い（梅毒は単発）
 - 潰瘍になる前はいかにもヘルペスらしい紅暈を伴う小水疱の集まり
 - 男性は陰茎、女性には陰唇、陰裂に多い
 - 発症1週目に有痛性の鼠径リンパ節腫脹出る（梅毒は無痛性のリンパ節腫脹）
 - 合併症として、HSV-2なら髄膜炎、HSV-1なら脳炎を起こし得る
 - 診断：水疱／潰瘍のNAAT、スミアの蛍光染色
 - 治療：**バラシクロビル**内服 7～10日間

梅毒

教科書的に有名なキーワード

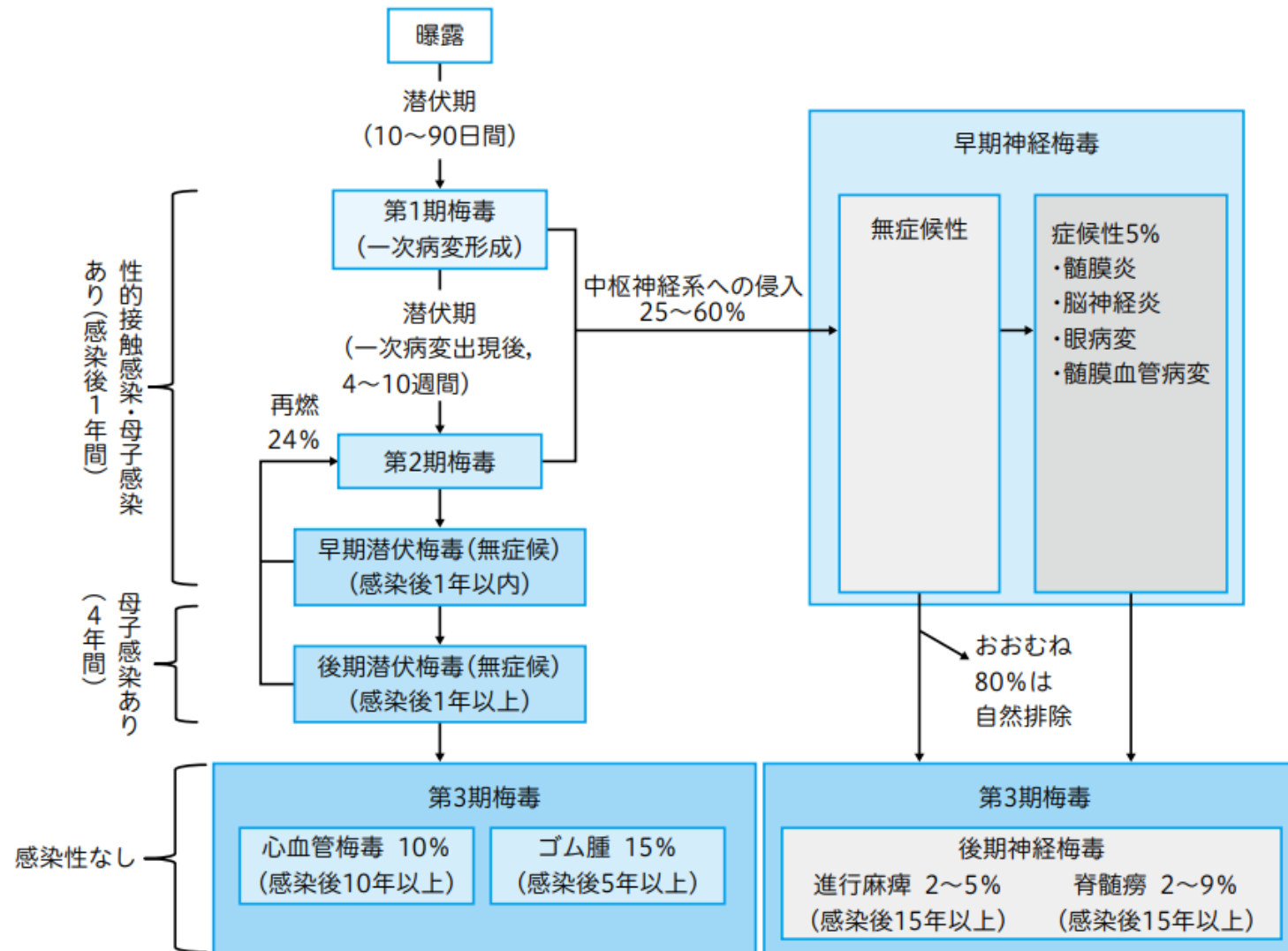
硬性下疳（1期梅毒）



バラ疹（2期梅毒）



梅毒は時間軸で理解しよう





梅毒の診断

■血清検査

TP：真の感染の証明。一度陽性となったら原則生涯陽性。
(フォローする必要なし)

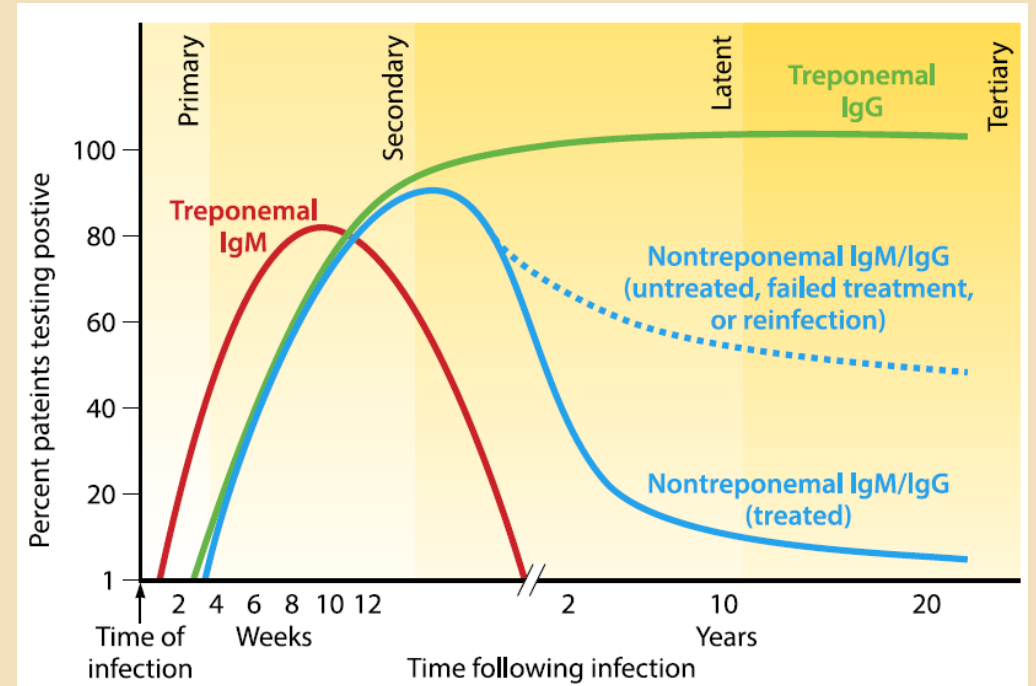
RPR：梅毒の病勢の評価。

■病期の判断

- 過去の検査歴，罹患歴，治療歴
- 顕性梅毒の症状が出たか，出たならばそのタイミング
- パートナーの梅毒検査歴，検査のタイミング，性交渉のタイミング

■神経梅毒，眼梅毒，耳梅毒の合併がないか

- 神経症状，眼症状（羞明など），耳症状（難聴など）





梅毒の治療

■神経梅毒以外

ベンジルペニシリンベンザチン（ステルイズ®）筋注 1回240万単位

- ▶ 早期梅毒：単回
- ▶ 後期梅毒：1週間隔で計3回



国内では従来アモキシシリン内服による治療も行われており，アモキシシリン 1,500～3,000 mg/日±プロベネシドも選択肢になり得る．

■神経梅毒

ペニシリンG 静注 1回300～400万単位 1日6回 10～14日間

※治療に伴い，Jarisch-Herxheimer反応が妊婦の最大40%で生じ得ることを説明しておく．



治療効果判定

- ✗ 症状の消失
- ✗ トレポネーマ抗体（TP）
- ✓ 非トレポネーマ抗体（RPR） ⇒ 治療終了後6か月，12か月時点でフォロー（潜伏梅毒の場合，24か月時点でも）

治療成功・失敗の絶対的な基準は確立されていない．．．

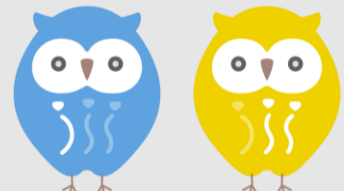
RPRが治療開始前の1/4以下（倍希釈法），1/2以下（自動化法）に低下していれば，治療成功

輸入感染症



大府 うらら
クリニック

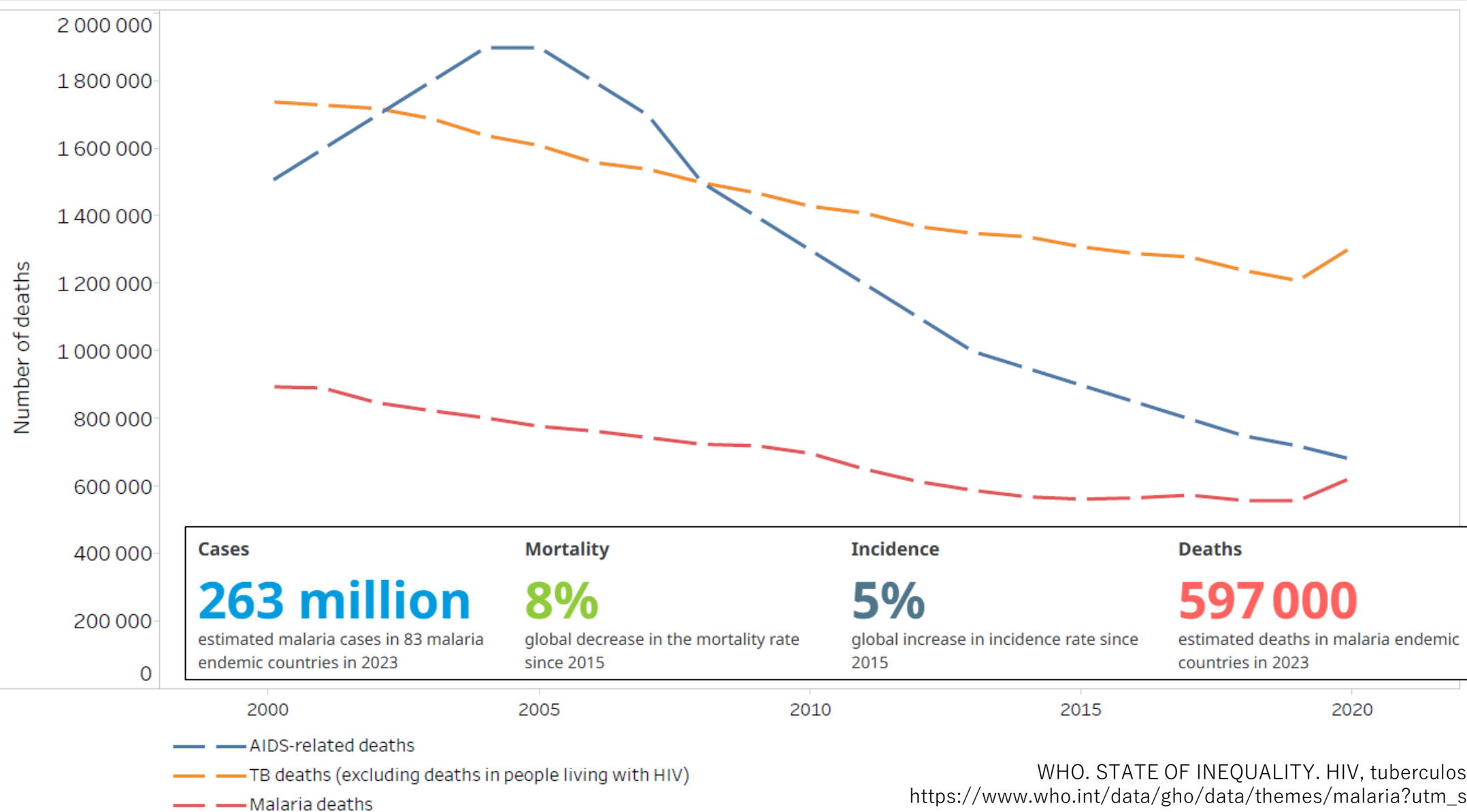
奥村 暢将



Malaria



マラリア





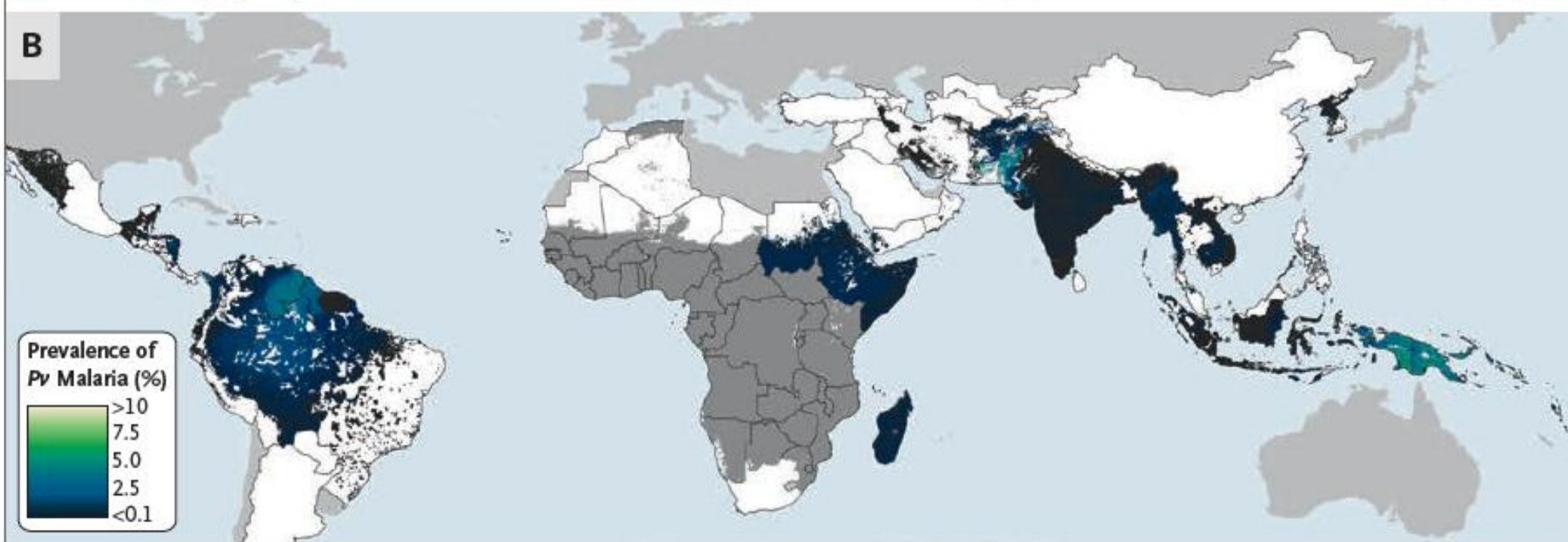
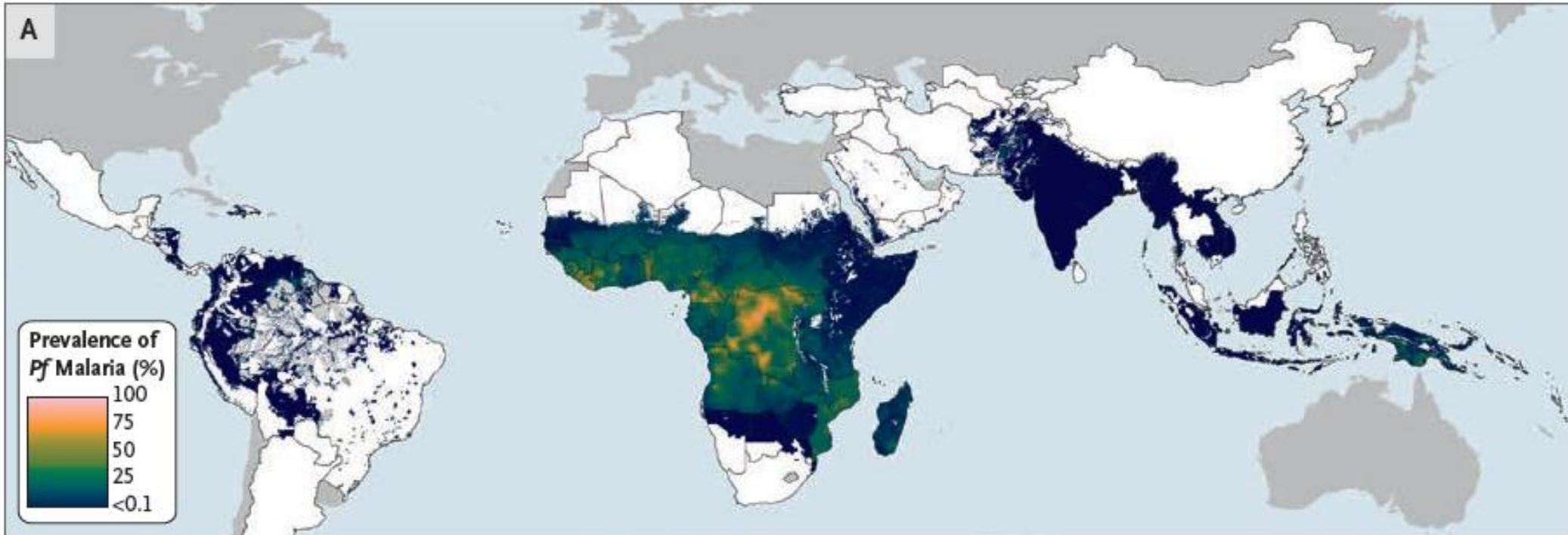
ヒト固有のマラリア原虫

病名	原虫種
熱帯熱マラリア	熱帯熱マラリア原虫 <i>Plasmodium falciparum</i>
三日熱マラリア	三日熱マラリア原虫 <i>Plasmodium vivax</i>
四日熱マラリア	四日熱マラリア原虫 <i>Plasmodium malariae</i>
卵形マラリア	卵形マラリア原虫 <i>Plasmodium ovale</i>

※ヒト固有のマラリア原虫以外にも、サルマラリア（*Plasmodium knowlesi*）のヒトへの感染事例もある。

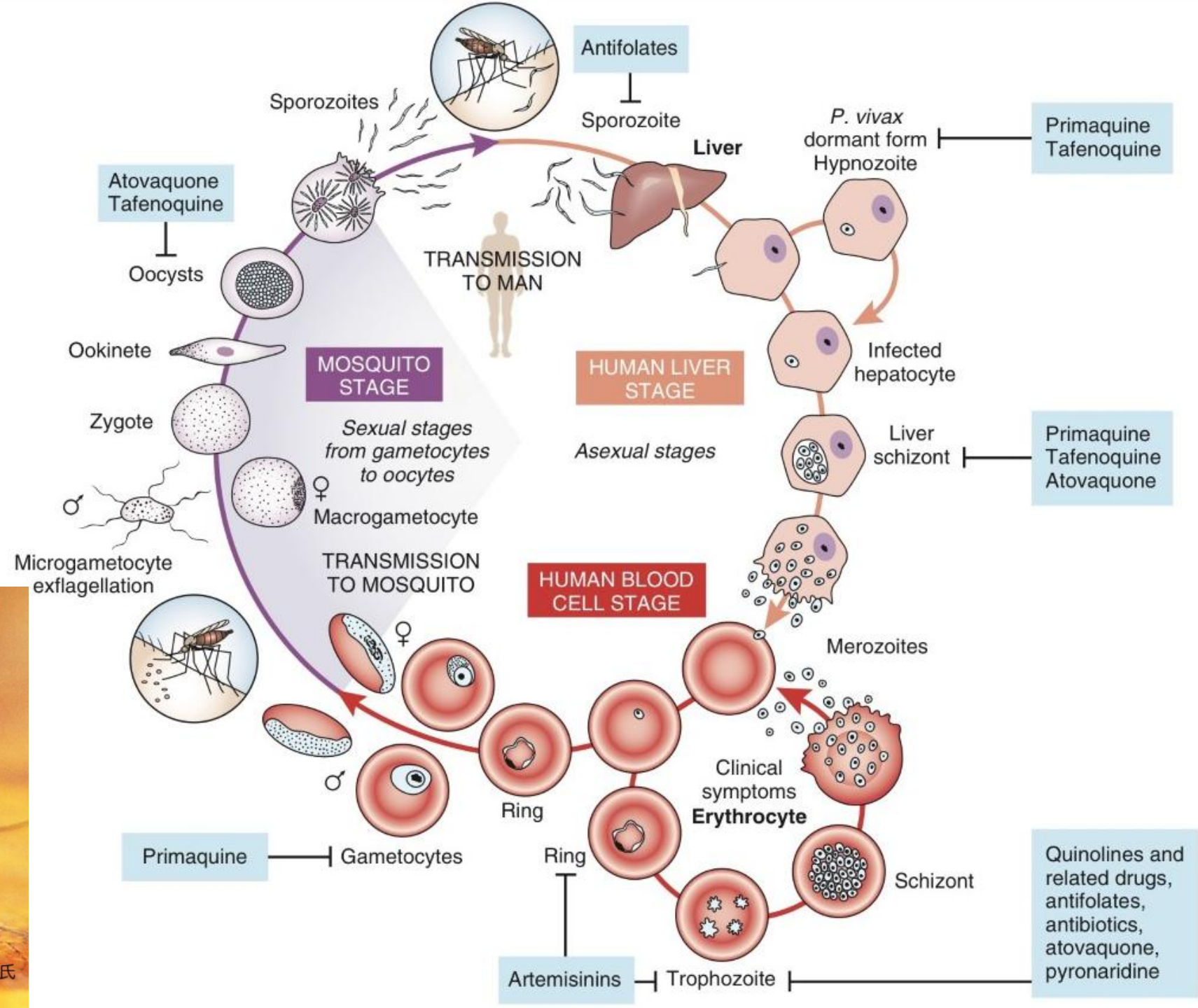


マラリア



マラリアの分布





マラリアの症状

教科書的な三徴：発熱＋脾腫＋貧血 → 実際には関節痛，下痢など多彩

Table 5. Summary Accuracy of Individual Findings for Malaria In Returning Travelers

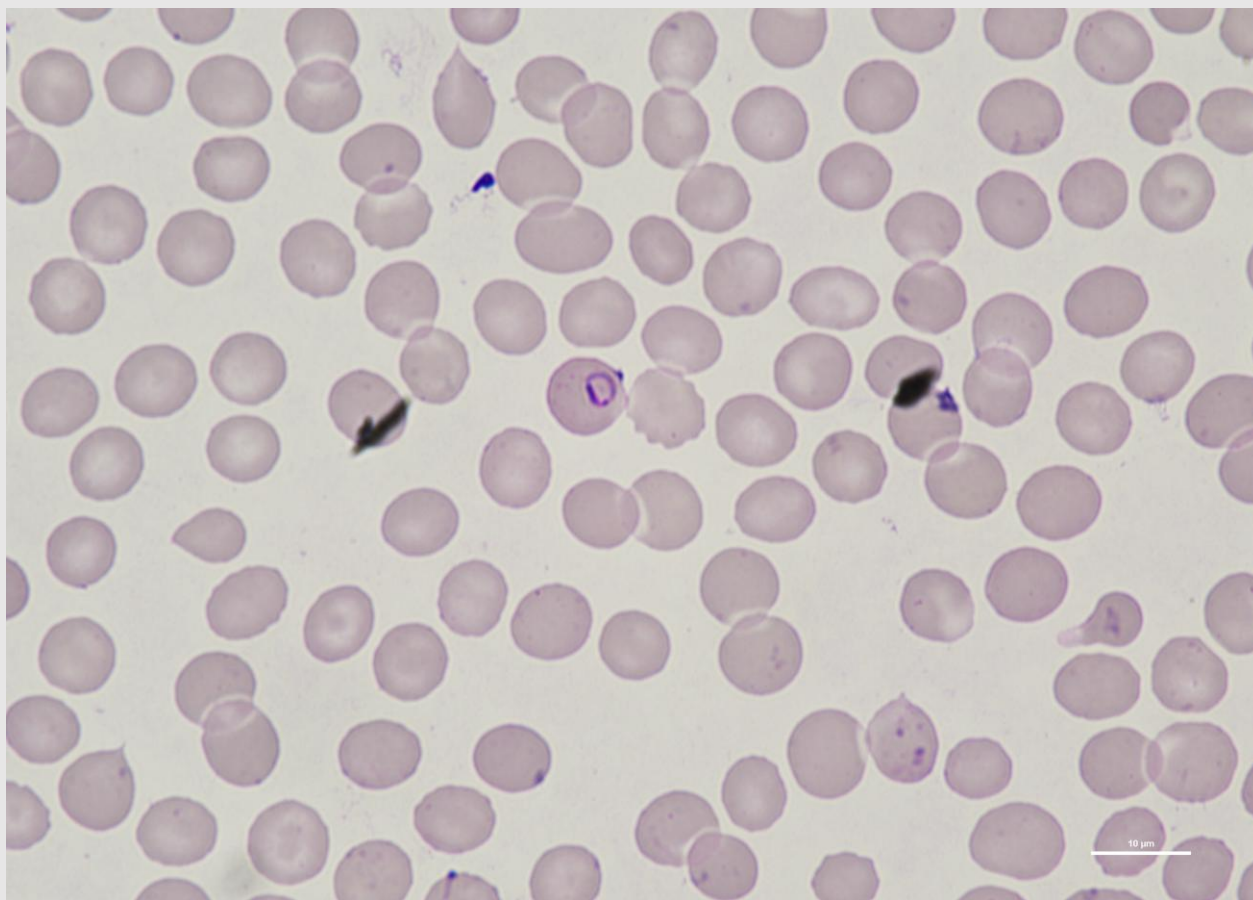
	No. of Patients	Malaria, No. (%)	% (95% CI)		Likelihood Ratio (95% CI)	
			Sensitivity	Specificity	Positive	Negative
Symptoms						
Fever ³²	30 221	1140 (4)	90 (88-92)	82.3 (81.9-82.7)	5.1 (4.9-5.3)	0.12 (0.10-0.15)
Vomiting ^{31,33,35}	2227	586 (26)	31 (27-35)	87 (85-88)	2.0 (1.4-2.8)	0.86 (0.76-0.97)
Headache ^{31,33,35}	2227	586 (26)	82 (79-85)	50 (47-52)	1.8 (1.4-2.3)	0.40 (0.32-0.49)
Chills/rigors ^{31,34,35}	1391	296 (21)	74 (69-79)	56 (53-59)	1.7 (1.3-2.3)	0.47 (0.38-0.59)
Nausea ³¹	336	97 (29)	38 (29-49)	70 (64-76)	1.30 (0.93-1.80)	0.88 (0.74-1.10)
Diarrhea ^{34,35}	1055	199 (19)	15 (10-21)	75 (72-78)	0.60 (0.38-0.95)	1.1 (1.0-1.3)
Dyspnea ³⁵	272	54 (20)	0 (0-7)	92 (88-95)	0.11 (0.01-1.90)	1.08 (1.03-1.13)
Cough ³⁵	272	54 (20)	0 (0-5)	74 (68-80)	0.04 (0-0.56)	1.3 (1.2-1.5)
Signs						
Splenomegaly ^{2,31,33}	2187	594 (27)	24 (21-28)	96 (95-97)	6.5 (3.9-11.0)	0.79 (0.76-0.83)
Jaundice/icterus ³¹	336	97 (29)	11 (6-19)	98 (95-99)	4.5 (1.7-12.0)	0.91 (0.85-0.98)
Pallor ³¹	336	97 (29)	28 (19-38)	90 (85-94)	2.8 (1.7-4.6)	0.80 (0.70-0.91)
Hepatomegaly ^{2,31}	568	159 (28)	8 (4-13)	97 (95-98)	2.40 (0.86-6.40)	0.95 (0.86-1.10)
Laboratory findings						
Hyperbilirubinemia ^{33a}	1526	416 (27)	38 (33-43)	95 (93-96)	7.3 (5.5-9.6)	0.65 (0.61-0.71)
Thrombocytopenia ^{33,35,35b}	1921	527 (27)	75 (71-78)	88 (86-90)	5.6 (4.1-7.5)	0.32 (0.26-0.41)

Abbreviation: CI, confidence interval.

^aTotal bilirubin level exceeding 1.2 mg/dL (to convert to $\mu\text{mol/L}$, multiply by 17.104).

^bPlatelet count below $150 \times 10^9/\mu\text{L}$ (to convert to $\times 10^9/\text{L}$, multiply by 1.0).

マラリアの診断

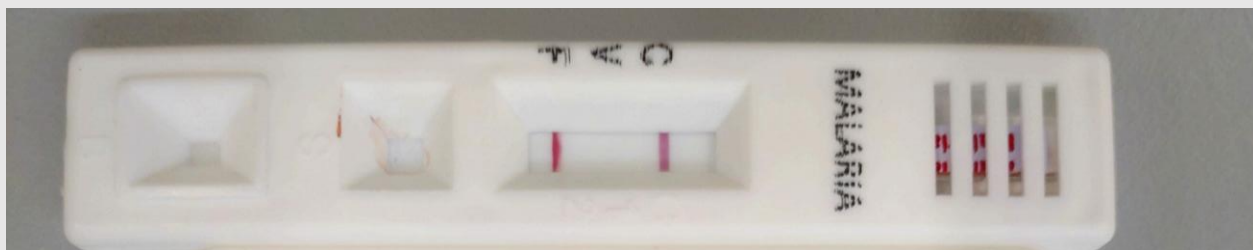


ギムザ染色

- 診断のゴールドスタンダード
- 原虫種の区別が可能
- 寄生率の評価が可能
- 熟練した技術が必要

迅速検査キット

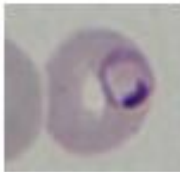
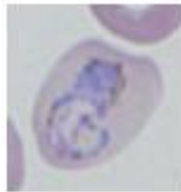
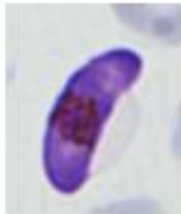
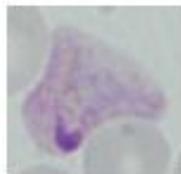
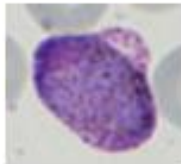
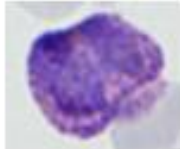
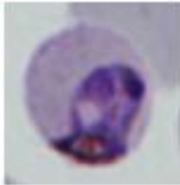
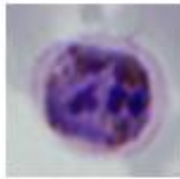
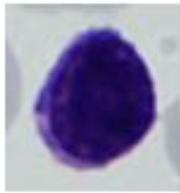
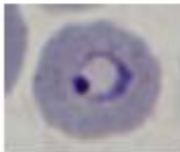
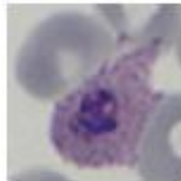
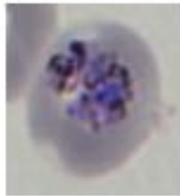
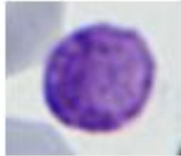
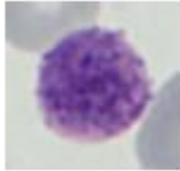
- 簡便，迅速
- 保険適用なし
- 届出条件に含まれない
- 原虫種の区別が不確実
- 寄生率はわからない
- 寄生率低いと偽陰性
- 感染後しばらくは陽性



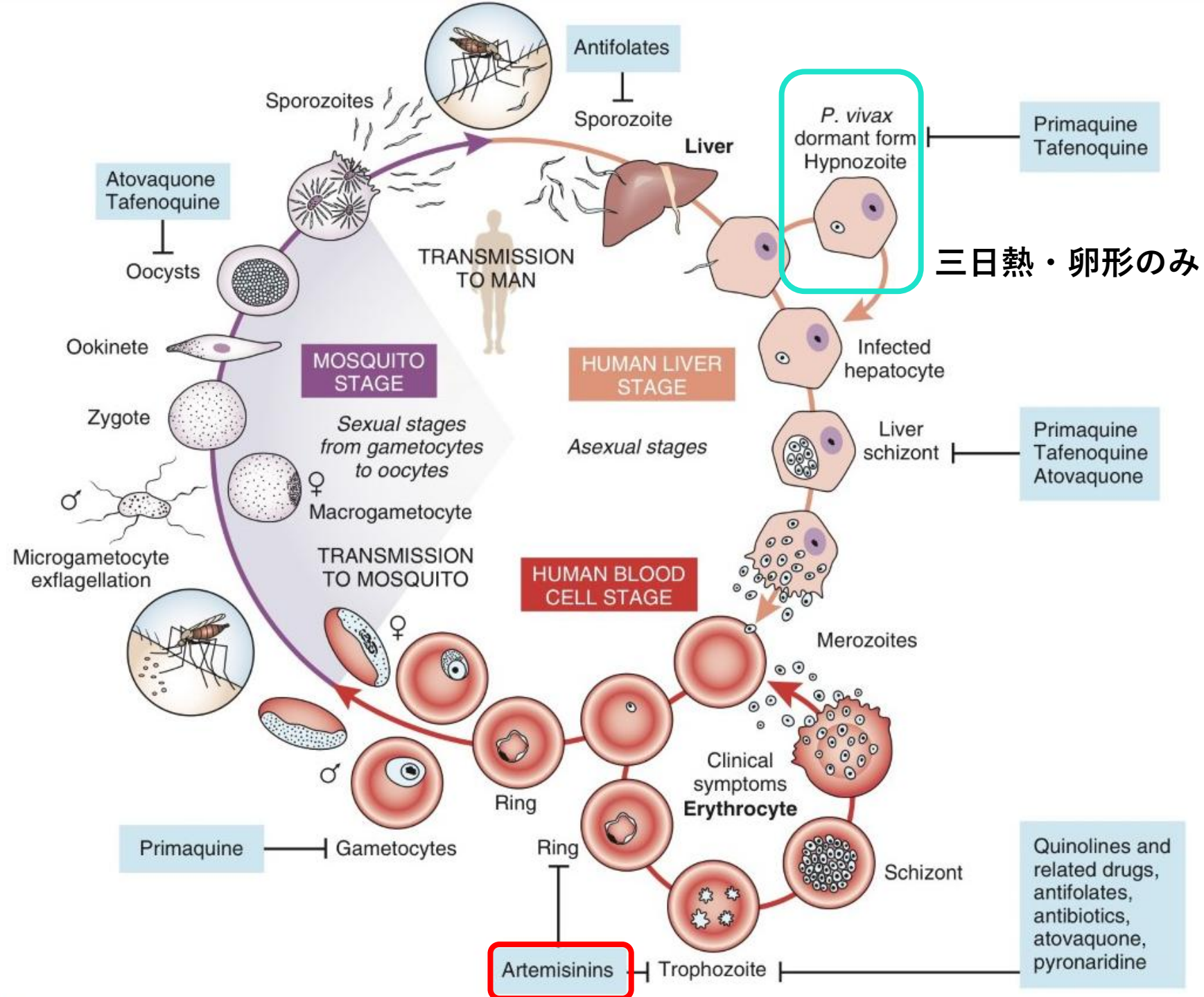
他にもFCM，LAMP，PCRも

マラリアの診断

感染赤血球と
正常赤血球が
同じ大きさ

	輪状体	アメーバ体	分裂体	生殖母体 (雌)	生殖母体 (雄)
熱帯熱マラリア					
三日熱マラリア					
四日熱マラリア					
卵形マラリア					

マラリアの治療





マラリアの治療

非重症

重症

熱帯熱

アルテミシニンを含む併用療法（ACT）

- ・ アルテメテル／ルメファントリン
- ・ Artesunate/mefloquine
- ・ Artesunate/amodiaquine など

非熱帯熱

クロロキン感性の地域

- ・ クロロキン

クロロキン耐性の地域

- ・ ACT

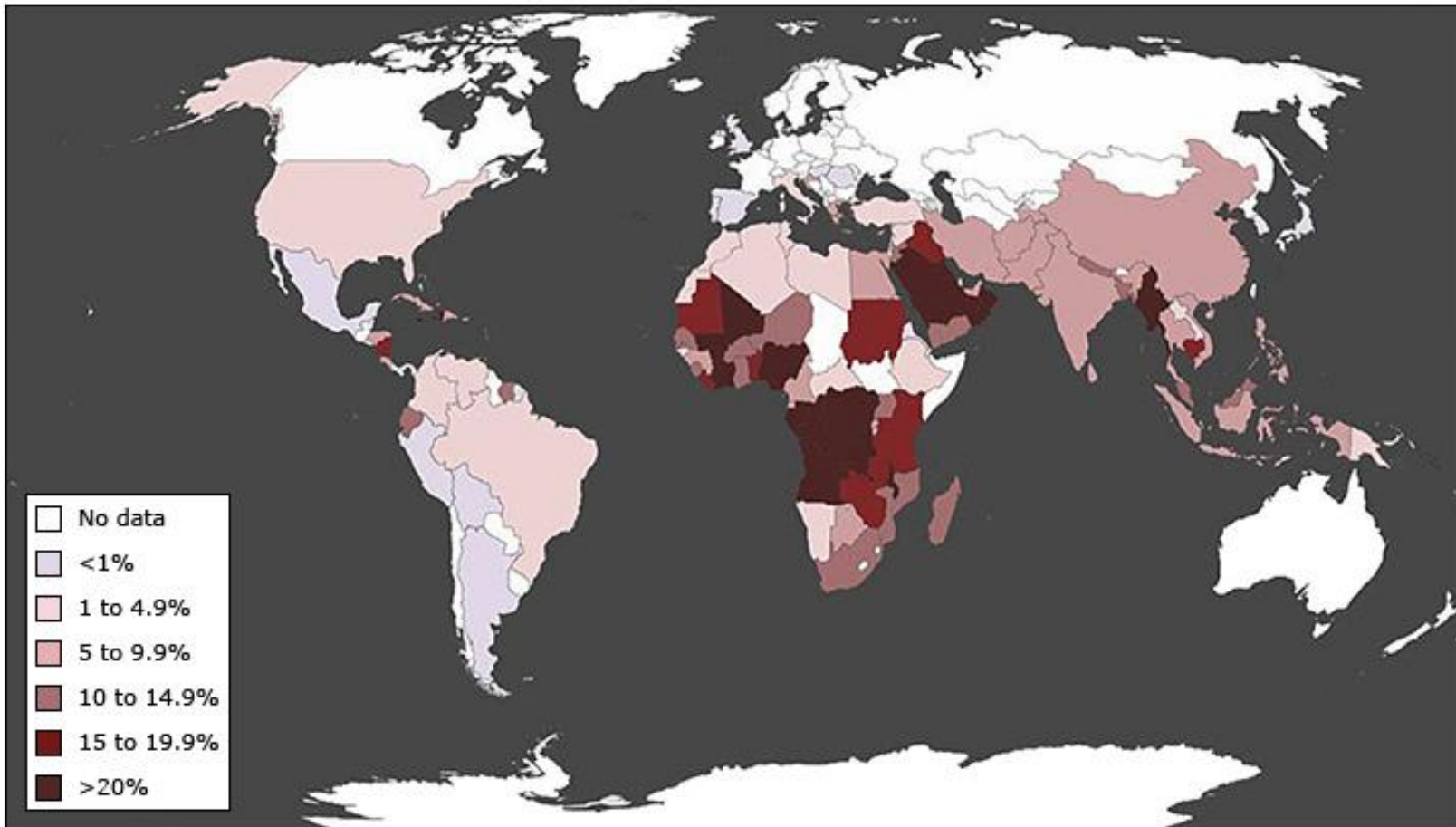
1st アーテスネート静注 or 筋注
2nd アルテメテル静注
3rd キニーネ静注

※三日熱マラリア，卵形マラリアでは肝内の休眠体を駆逐するため，上記治療に続きプリマキン（またはtafenoquine）の追加投与が必要。

G6PD活性の測定

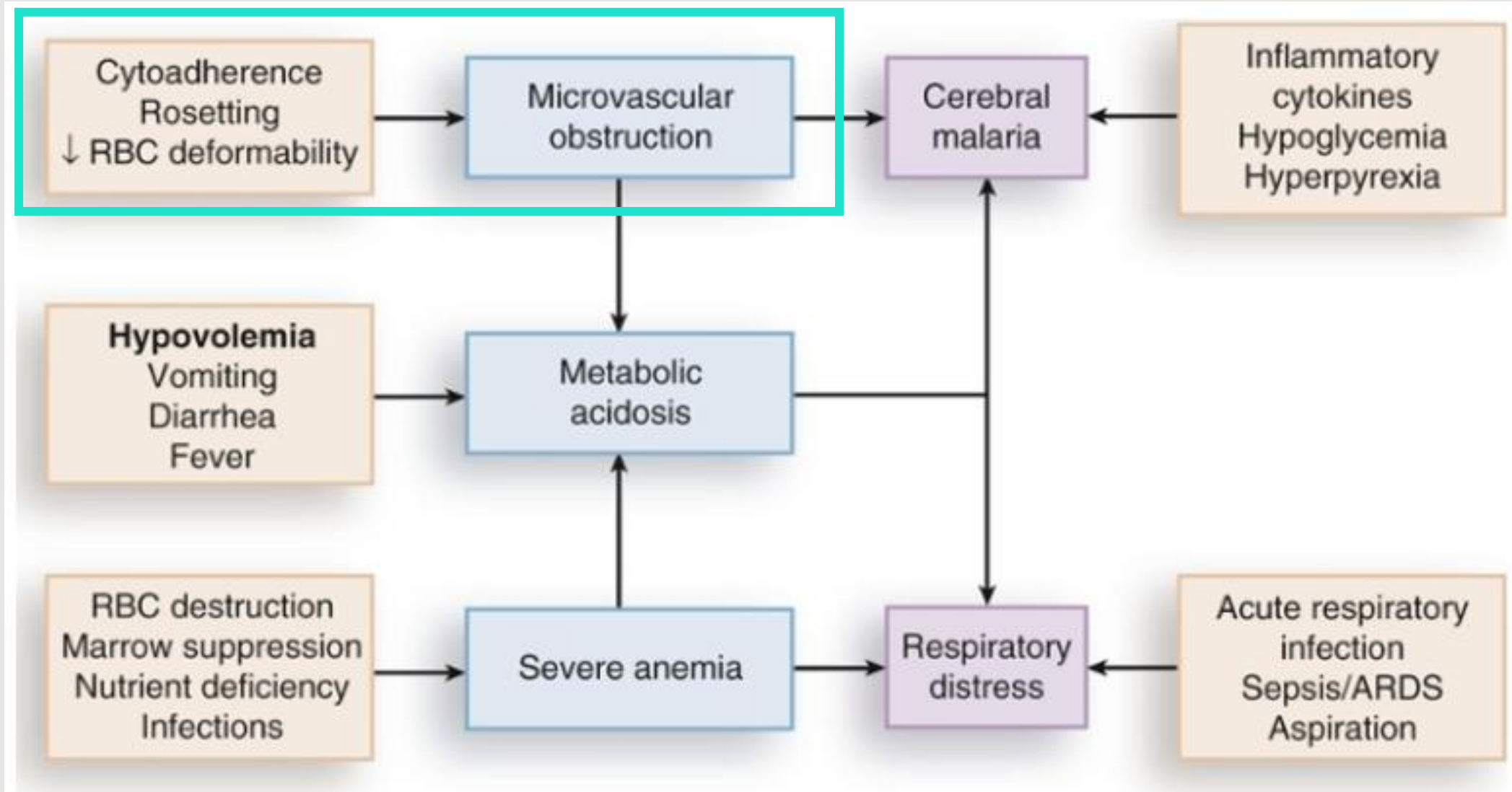
G6PD欠損症があるとプリマキン投与により溶血を生じるため、投与前に必ず活性を確認する。

Map showing the prevalence of G6PD deficiency throughout the world



DOJINDO G6PD Assay kit WST
酵素活性の有無を色の変化で判別
写真はJIHS 狩野先生より

重症マラリアについて





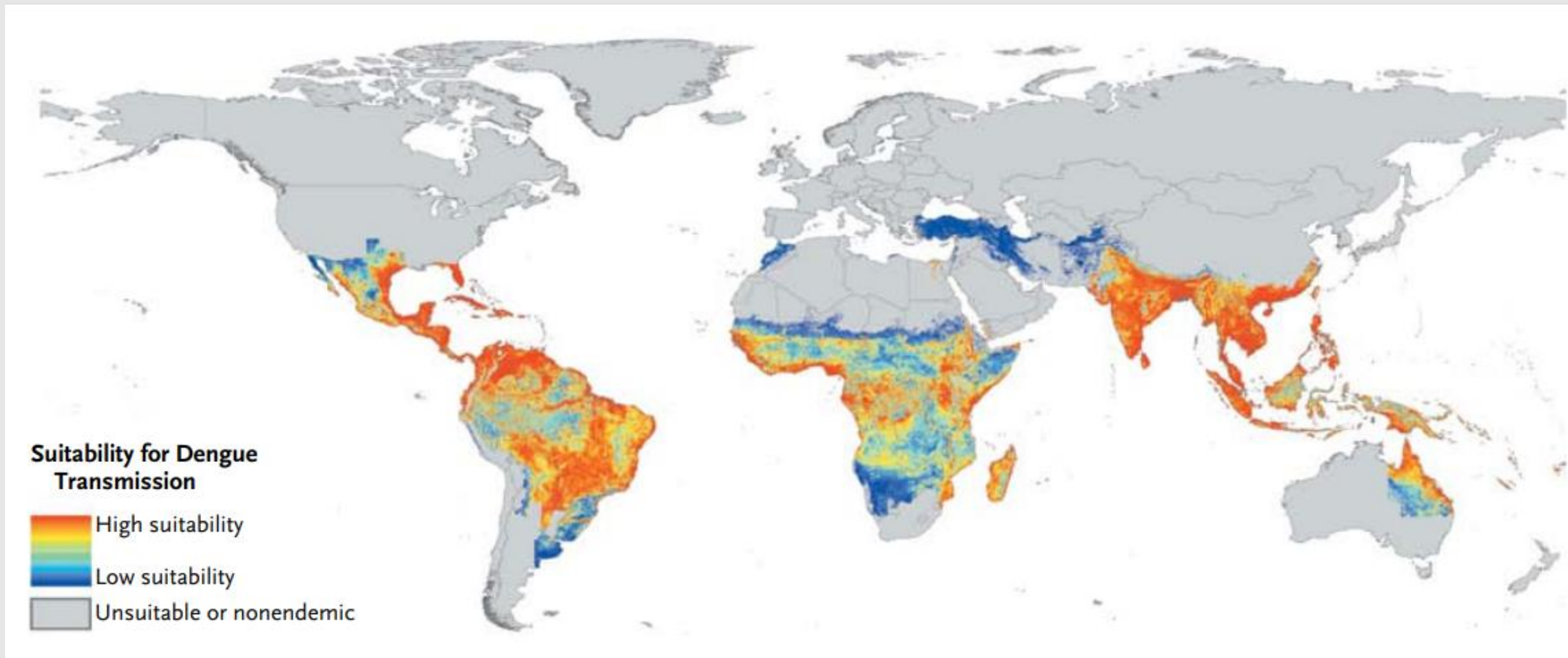
重症マラリアの基準

- 意識障害・昏睡→低血糖の有無の確認
- 急性腎不全（血清クレアチニン $>3.0\text{mg/dL}$ ）
- 代謝性アシドーシス（ $\text{HCO}_3^- < 15\text{mEq/L}$ ）
- 肺水腫（胸部X線所見による）
- 重症貧血（ $\text{Hb} < 8\text{g/dL}$ ）
- 低血糖（ $<40\text{mg/dL}$ ）
- ショック（収縮期血圧 $<90\text{mmHg}$ ）
- 出血傾向
- 痙攣
- 高乳酸血症（ $>5\text{mEq/L}$ ）
- 原虫寄生率 $>2\%$

Dengue



デング熱の分布





デング熱の原因：デングウイルス

- 1943年に日本（長崎県）で世界で初めてデングウイルスが分離された（堀田進博士）
- エンベロープを有する球状粒子，一本鎖RNAウイルス
- フラビウイルス科（Family Flaviviridae）→ **フラビウイルス属**（Genus Flavivirus）
 - 参考：他のフラビウイルス＝ウエストナイルウイルス，日本脳炎ウイルス，ジカウイルスなど
- DENV-1～4の**4つの血清型**がある
- 異なる血清型間での遺伝子の相同性は60-80%と低く，交差感染防御能は高くなく，交差防御抗体の持続期間は半年程度しかない.
- **ADE**の問題
 - 2回目の感染，もしくは乳児の初回感染では，antibody-dependent enhancement (ADE)により，ウイルス濃度が高まると考えられている.
 - ADEは，初回感染後に作られた，あるいは乳児において母体から移行した非中和抗体や"subneutralizing"な抗体の存在により起こるとされる.
 - このような中和能のない抗体により，Fc受容体をもつ細胞へのウイルス感染（取り込み）が増えて，結果的に大量の感染細胞が生じる.

デング熱の感染経路：ヤブカによる吸血

Aedes albopictus

ヒトスジシマカ

NEXT

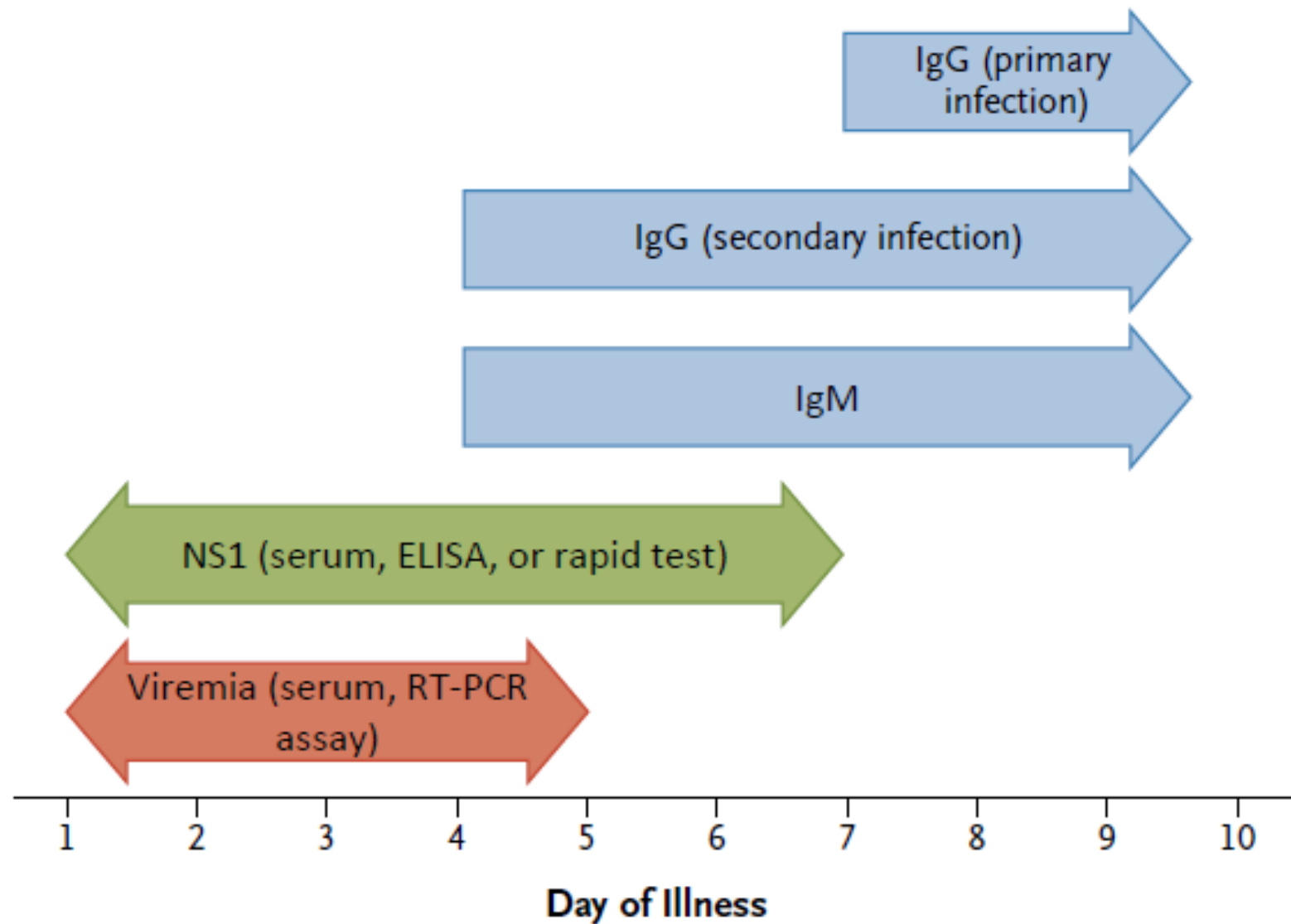
写真提供 国立感染症研究所昆虫医科学部

Aedes aegypti

ネッタイシマカ

写真提供 水田氏

デング熱の診断



デング熱は”phase”が重要



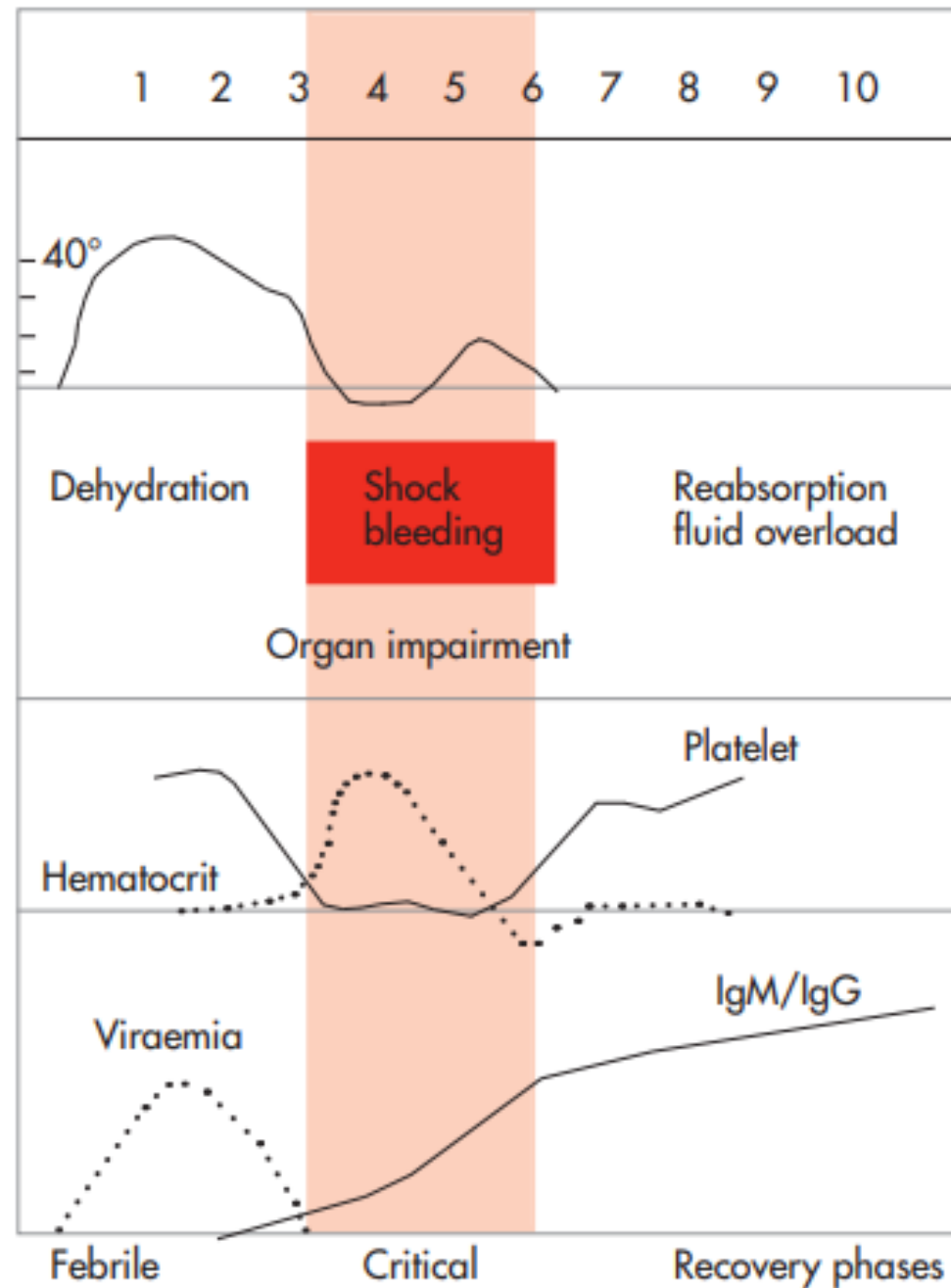
Course of dengue illness:

Laboratory changes

Potential clinical issues

Days of illness

Temperature



* Source: adapted from Yip (2) by chapter authors.

Dengue case classification by severity

まず重症度分類して治療の場を決める
Warning signを見落とさない

Dengue ± warning signs

Severe dengue



Criteria for dengue ± warning signs

Probable dengue

Live in/travel to dengue endemic area. Fever and 2 of the following criteria:

- Nausea, vomiting
- Rash
- Aches and pains
- Tourniquet test positive
- Leucopenia
- Any warning sign

Laboratory confirmed dengue

(important when no sign of plasma leakage)

Warning signs*

- Abdominal pain or tenderness
- Persistent vomiting
- Clinical fluid accumulation
- Mucosal bleed
- Lethargy; restlessness
- Liver enlargement >2cm
- *Laboratory*: Increase in HCT concurrent with rapid decrease in platelet count

* Requiring strict observation and medical intervention

Criteria for severe dengue

1. Severe plasma leakage leading to:

- Shock (DSS)
- Fluid accumulation with respiratory distress

2. Severe bleeding as evaluated by clinician

3. Severe organ involvement

- Liver: AST or ALT ≥ 1000
- CNS: Impaired consciousness
- Heart and other organs

デング熱の治療方針

- 対症療法しかない
- “phase”を意識した細やかな輸液管理が必要
- 輸液への反応性や出血の程度に応じた赤血球輸血
- 血小板数と出血症状に応じた血小板輸血
- アスピリン，NSAIDsは出血傾向を助長するため禁忌

	Dengue without warning signs	Dengue with warning signs	Severe Dengue
	Group A May be sent home	Group B Referred for in-hospital care	Group C Require emergency treatment
Group criteria	Patients who do not have warning signs AND who are able: - Tolerate adequate volumes of oral fluids - Pass urine at least once every 6 hours	Group criteria Patients with any of the following features: - Co-existing conditions such as pregnancy, infancy, old age, diabetes mellitus - Social circumstances such as living alone, living far from hospital OR Existing warning signs: - Abdominal pain or tenderness - Persistent vomiting - Clinical fluid accumulation - Mucosal bleeding - Lethargy/restlessness - Liver enlargement >2cm - Laboratory increase in Hct	Patients with any of the following features: - Severe plasma leakage with shock and/or fluid accumulation with respiratory distress - Severe bleeding - Severe organ impairment
Laboratory tests	- Full blood Count (FBC) - Hematocrit (Hct)	- Full blood Count (FBC) - Hematocrit (Hct)	- Full blood Count (FBC) - Hematocrit (Hct) - Other organ function tests as indicated
Treatment	Advice for: - Adequate bed rest - Adequate fluid intake - Paracetamol, 4 gram max. per day in adults and accordingly in children	Treatment - Encouragement for oral fluids - If not tolerated, start intravenous fluid therapy 0.9% saline or Ringer Lactate	Treatment of compensated shock: - Start I.V. fluid resuscitation with isotonic crystalloid solutions at 5-10 ml/kg/hr over 1 hr - Reassess patient's condition. If patient improves: - I.V. fluids should be reduced gradually to 5-7 ml/kg/hr for 1-2 hr, then to 3-5 ml/kg/hr for 2-4 hr, then to 2-3 ml/kg/hr for 2-4 hr and then reduced further depending on haemodynamic status - I.V. fluids can be maintained for up to 24-48 hours - If patient still unstable: - Check Hct after first bolus - If Hct increases (still high (>50%)), repeat a second bolus of crystalloid solution at 10-20 ml/kg/hr for 1 hr - If improvement after second bolus, reduce rate to 7-10 ml/kg/hr for 1-2 hr, continue to reduce as above - If Hct decreases, this indicates bleeding and need to cross-match and transfuse blood as soon as possible Treatment of hypotensive shock: - Initiate I.V. fluid resuscitation with crystalloid or colloid solution at 20 ml/kg as a bolus for 15 min - If patient improves: - Give a crystalloid/colloid solution of 10 ml/kg/hr for 1 hr, then reduce gradually as above - If patient still unstable: - Re-view the Hct taken before the first bolus - If Hct was low (<40% in children and adult females, <45% in adult males) this indicates bleeding, the need to cross-match and transfuse (see above) - If HCT was high compared to the baseline value, change to I.V. colloids at 10-20 ml/kg as a second bolus over 15 to 1 hour, reassess after second bolus - If improving reduce the rate to 7-10 ml/kg/hr for 1-2 hours, then back to I.V. crystalloids and reduce rates as above - If condition still unstable, repeat Hct after second bolus - If Hct decreases, this indicates bleeding, see above - If Hct increases/ remains high (>50%), continue colloid infusion at 10-20 ml/kg as advised bolus over 1 hr, then reduce to 7-10 ml/kg/hr for 1-2 hours, then change back to crystalloid solution and reduce rate as above Treatment of haemorrhagic complications: - Give 5-10 ml/kg of fresh packed red cells or 10-20 ml/kg fresh whole blood
Monitoring	- Daily review for disease progression: - Decreasing WBC - Defervescence - Warning signs (until out of critical period) - Advice for immediate return to hospital if development of any warning signs - Written advice of management (e.g. home care card for dengue)	Monitoring - Temperature pattern - Volume of fluid intake and losses - Urine output – volume and frequency - Warning signs - Hct, white blood cell and platelet counts	Monitoring - Vital signs and peripheral perfusion (1-4 hourly until patient is out of critical phase) - Urine output (4-6 hourly, then 6-12 hourly) - Hct (before and after fluid replacement, then 6-12 hourly) - Blood glucose - Other organ functions (renal profile, liver profile, coagulation profile, as indicated)
Discharge criteria:	→ all of the following criteria must be present	- No fever for 48 hours - Improvement in clinical picture	- Increasing trend of platelet count - No respiratory distress - Stable haematocrit without intravenous fluids

Typhoid Fever

腸チフスの原因

チフス菌 または パラチフス菌 が原因

フルスペルは長いので、
単に *Salmonella* Typhi と
書くことも多い

Salmonella enterica

subsp. *enterica*

serovar Typhi

serovar Paratyphi A

serovar Enteritidis

serovar Newport

…など1500以上の血清型

subsp. *salamae*

subsp. *arizonae*

subsp. *diarizonae*

subsp. *houtenae*

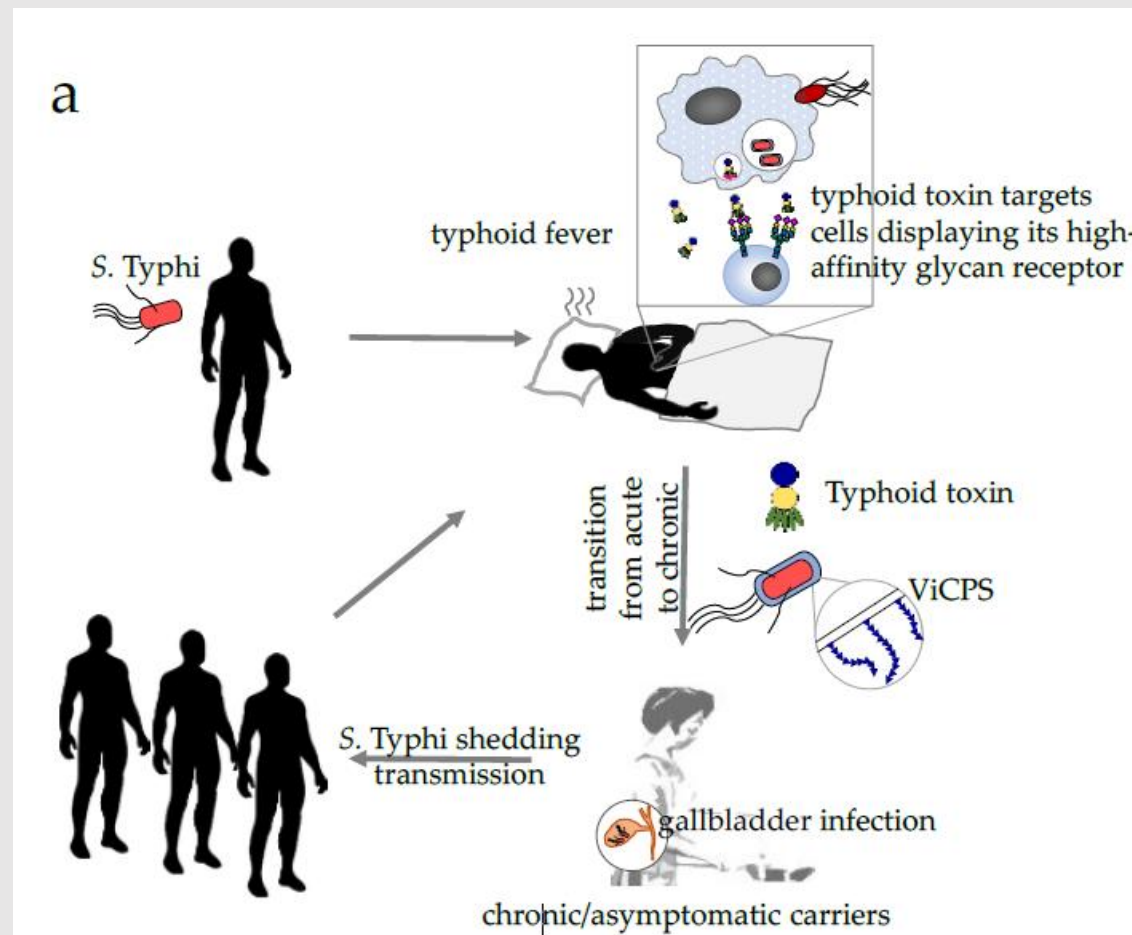
subsp. *indica*

Salmonella bongori

非チフスサルモネラ
Non-typhoidal *Salmonella*

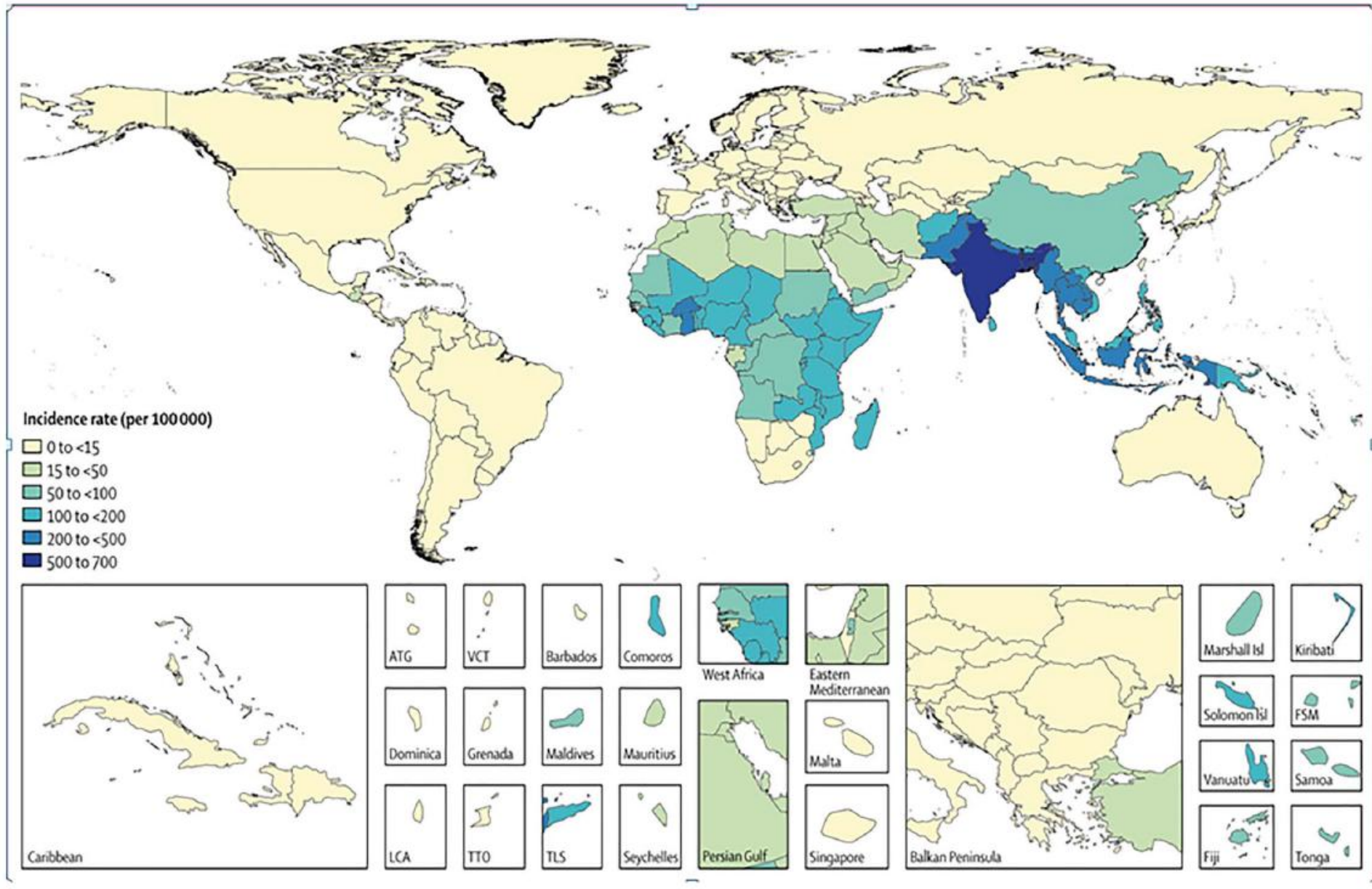
腸チフスの感染経路

チフス菌、パラチフス菌ともにヒトのみが宿主であるため、患者または無症候性保菌者の糞便で汚染された食物の経口摂取により感染する。



非チフスサルモネラはヒト以外の哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類が保有するため、食肉、鶏卵、乳製品の摂取やカメ・イグアナ・ヘビなどとの接触が感染源となる。

腸チフスのリスク地域





腸チフスの症状

古典的な経過

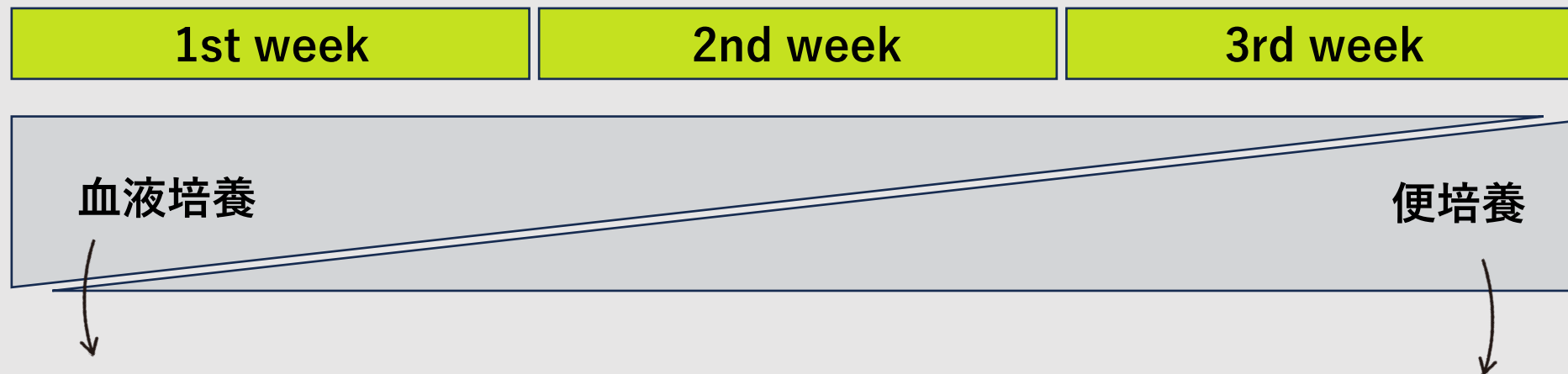
第1病週	発熱，比較的徐脈，バラ疹（rose spots）
第2病週	高熱の持続，肝脾腫，昏迷状態
第3病週	消化管の潰瘍⇒出血，穿孔
第4病週	解熱，回復

腸チフスの実際

- ✓ 比較的徐脈は全例で見られるわけではなく，特異的でもない（マラリア，デング熱，マイコプラズマ，レプトスピラ症，リケッチア症，レジオネラ症でもみられることがある）
- ✓ バラ疹が見られるのは1/4以下
- ✓ 治療開始が遅れた場合には消化管出血や穿孔がみられる
- ✓ 稀な合併症として脳症，心筋炎がある

*Most enteric fever cases present as **undifferentiated fever**, and many other infections including malaria, dengue, leptospirosis and rickettsiosis may be indistinguishable clinically.*

腸チフスの診断



- 血液培養の感度は6-7割程度
- 骨髄培養は感度9割以上だが、侵襲度高
(先行抗菌薬投与があり血培陰性が予想される症例などで検討)

- 慢性キャリアの可能性もあり解釈注意

※Widal反応などの血清検査は偽陽性・偽陰性が多く実用的ではない



腸チフスの治療

アンピシリン, ST合剤, クロラムフェニコール



キノロン



第3世代セファロスポリン, アジスロマイシン



カルバペネム, アジスロマイシン

XDR

MDR



腸チフスの予防

- 腸チフス予防効果は6-7割
- パラチフス予防効果なし
- 2歳未満には使用不可

Press Release

sanofi

本資料は、報道関係者を対象としています。医療現場や一般の方々を対象とした医学的な情報提供や、プロモーションが目的のものではありません。なお、これらの資料は配信時当初の情報が掲載されており、最新の情報が反映されているとは限らないことをご了承ください。

報道関係各位

2025 年 6 月 30 日

腸チフスワクチン「タイフィム ブイアイ®注シリンジ」新発売 —開発要望に基づき承認を取得した国内初の腸チフスワクチン—

サノフィ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩屋 孝彦、以下、サノフィ)は、腸チフス予防を目的としたワクチン「タイフィム ブイアイ®注シリンジ」(一般名:腸チフス Vi 多糖体ワクチン)を日本国内で新たに発売したことをお知らせします。本製品は、2024 年 6 月に厚生労働省より製造販売承認を取得しており、日本において初めて正式に承認された腸チフスワクチンです。





輸入感染症の診療のポイント

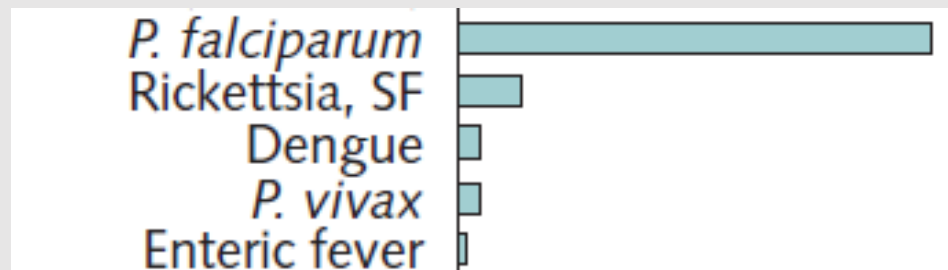
まずは、海外渡航歴の有無を確認すること

特に以下の項目の聴取が重要です。

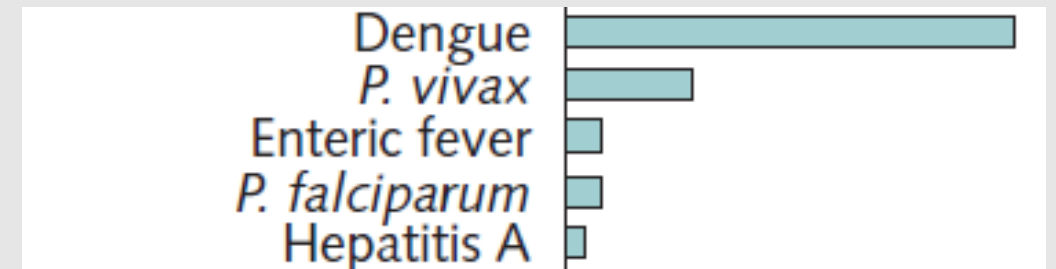
- ①症状
- ②渡航地（国のみでなく、地域・都市名まで）
- ③渡航期間
- ④発症日
- ⑤曝露リスク（現地でどのような生活をしたか？）
- ⑥渡航前相談の有無（トラベラーズワクチン接種歴、マラリア予防内服の有無など）

②渡航地域により疫学が異なる

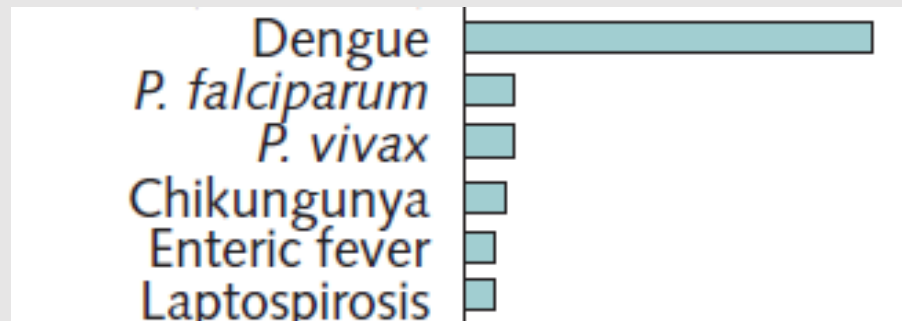
サハラ以南アフリカ



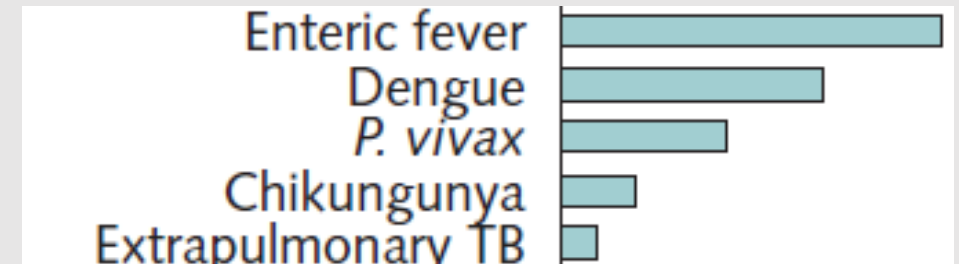
中南米



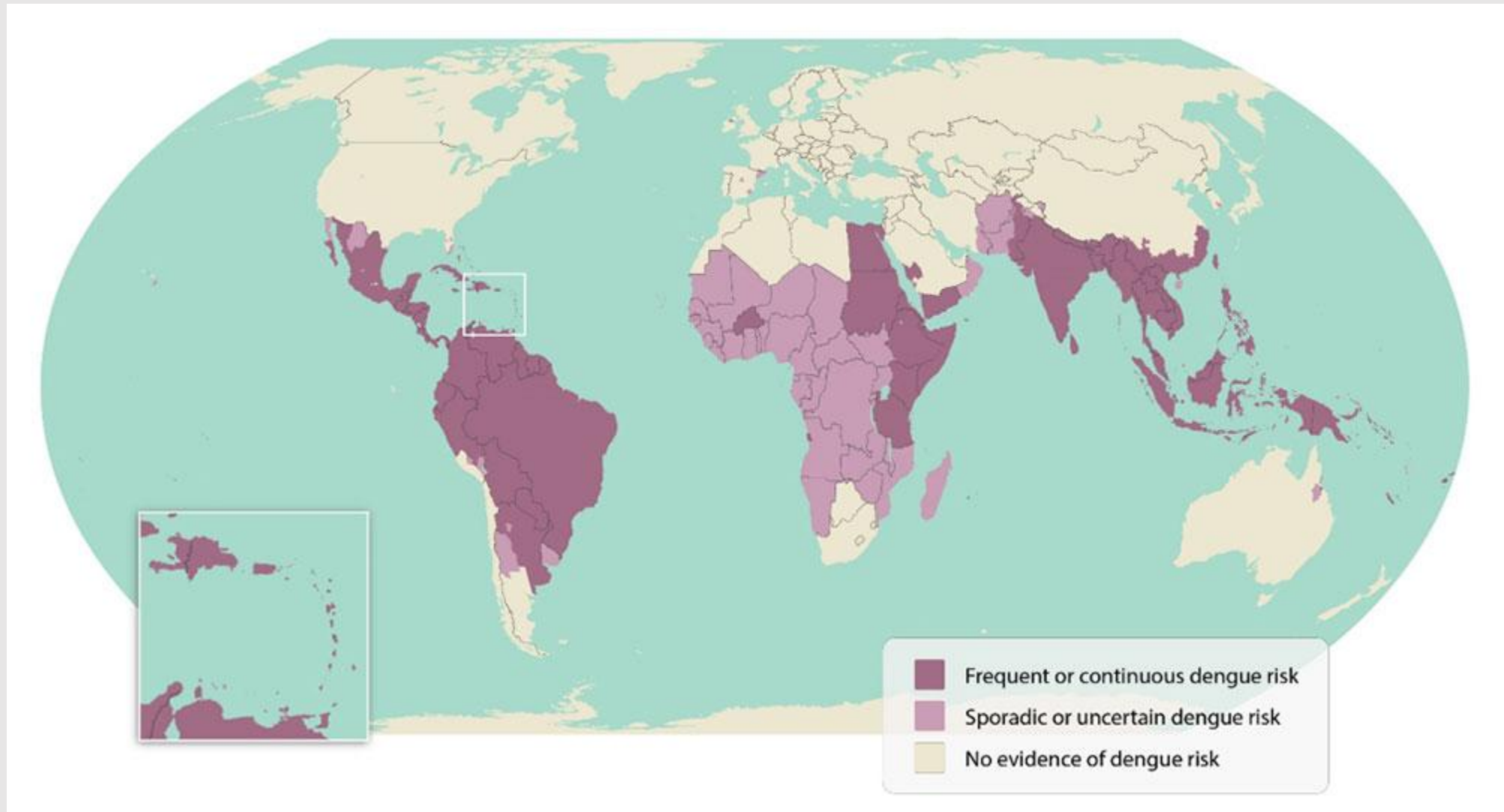
東南アジア



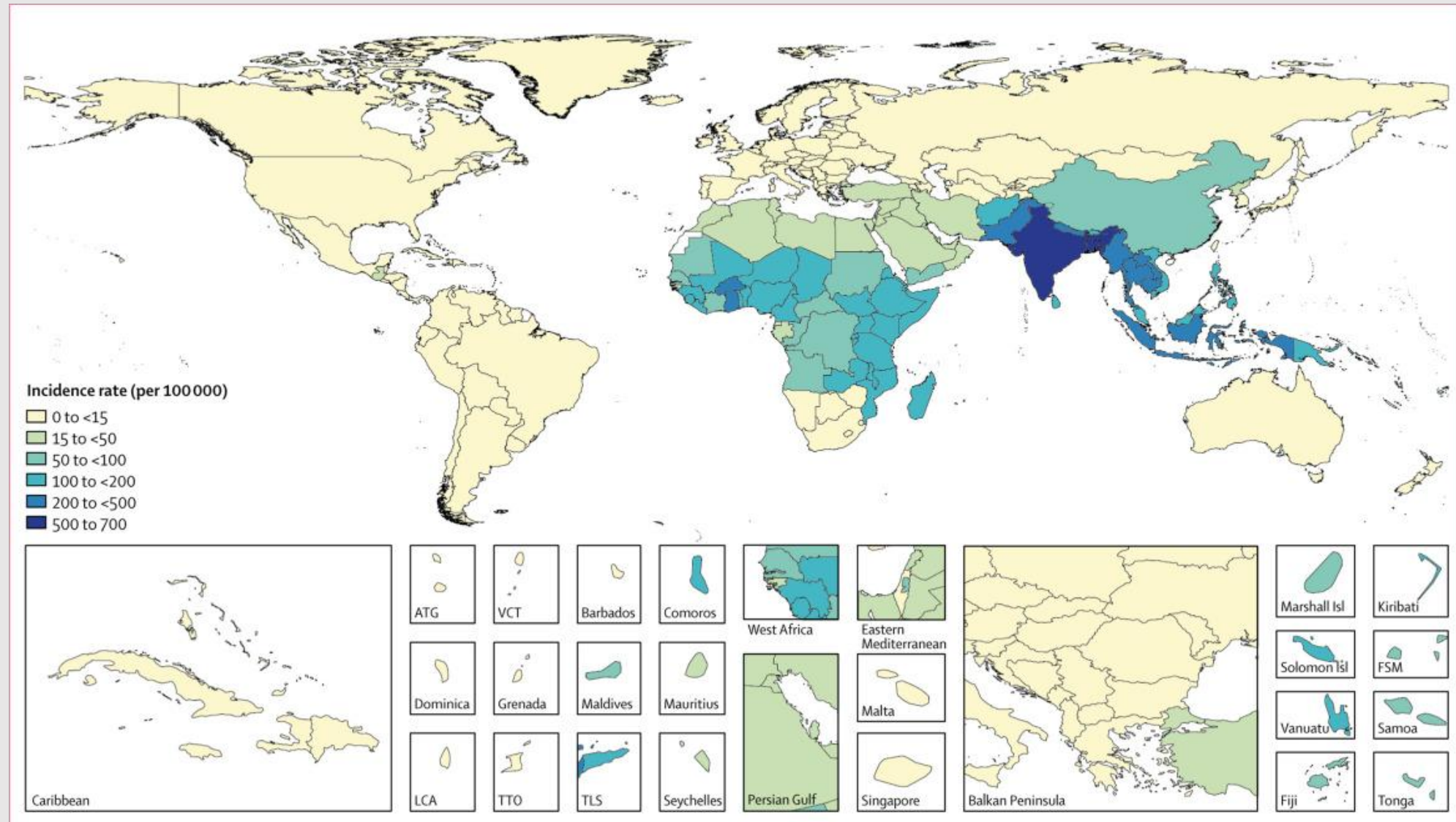
南～中央アジア



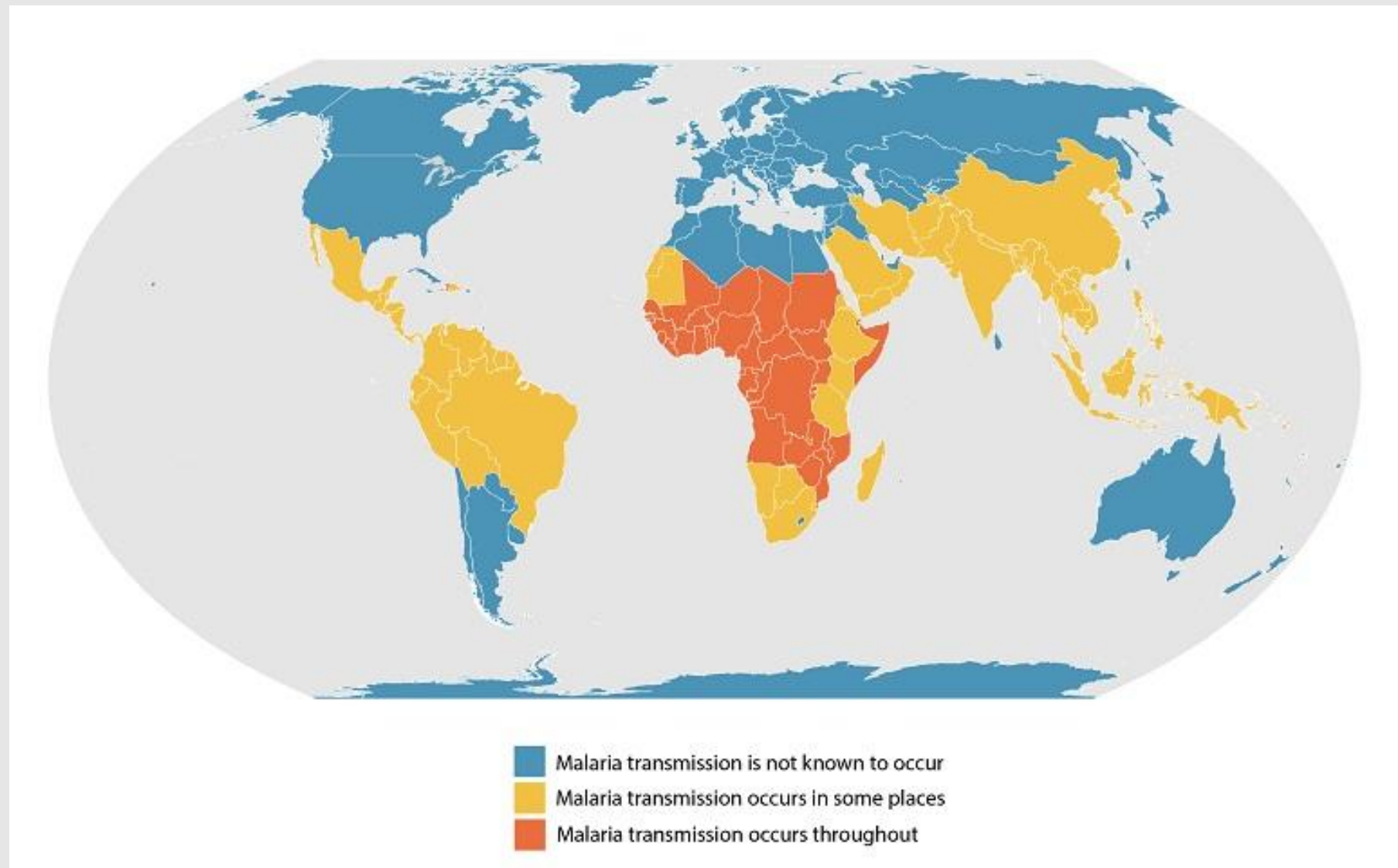
②-1：デング熱



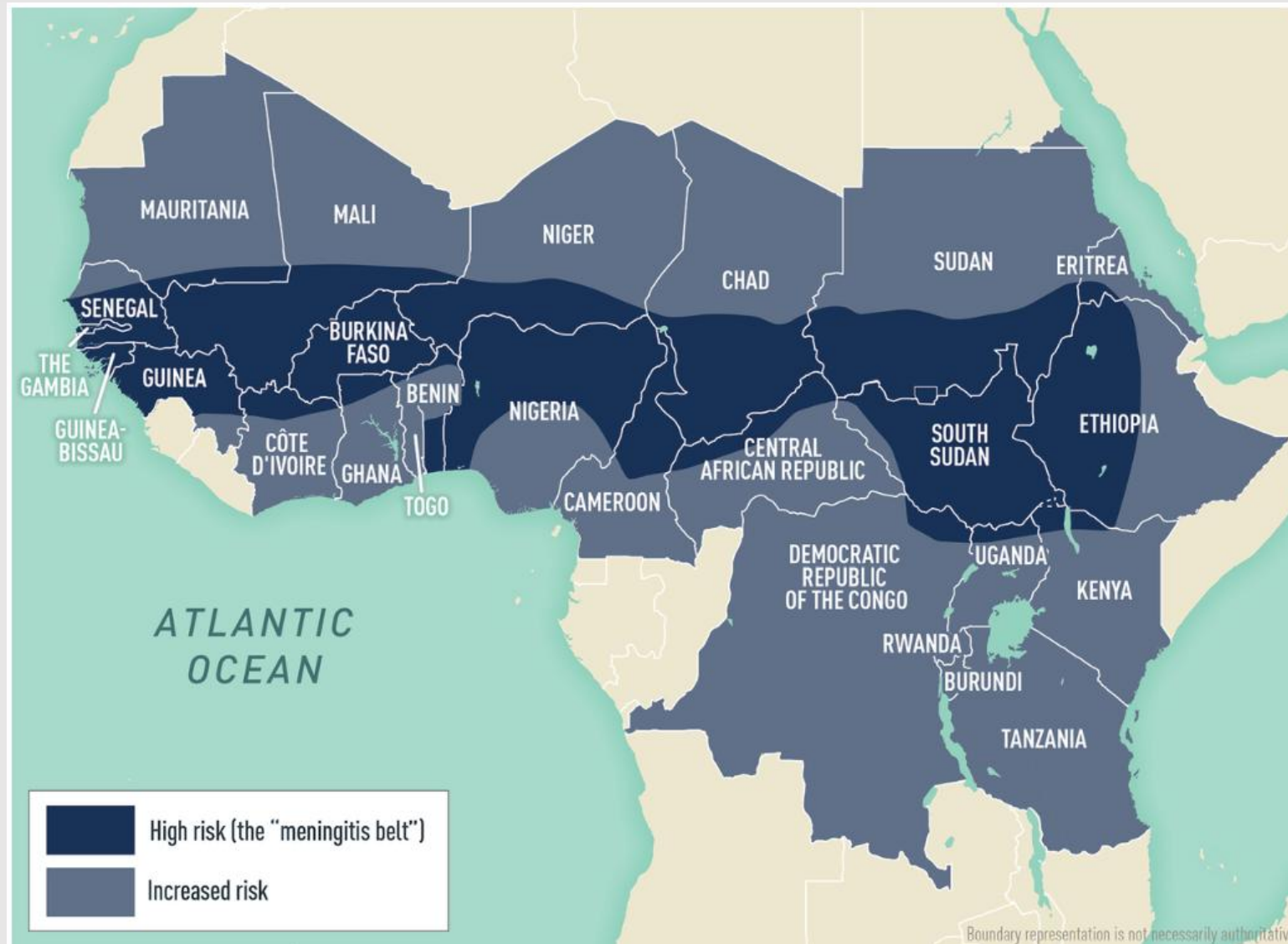
②-4：腸チフス



②-5：マラリア



②-6：髄膜炎菌感染症（いわゆる髄膜炎ベルト）



②-8：日本脳炎



③渡航期間と④発症日から潜伏期間を推定し，さらに鑑別を絞る。

例) 8/1に出国し，8/10に帰国，8/12に発症した場合，潜伏期間2～11日の疾患であると推定できる。



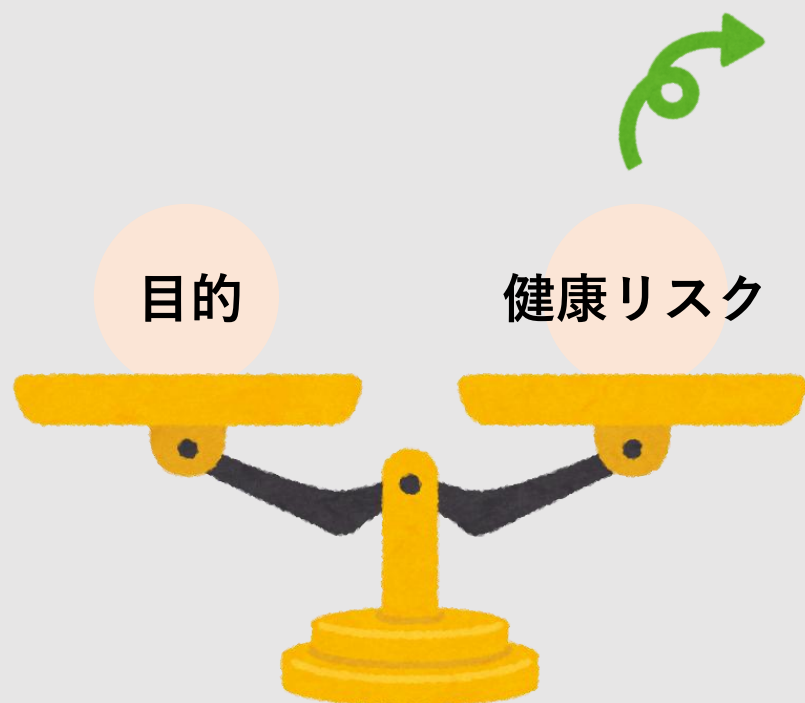
短 <10日	中 10-21日	長 21日<
- マラリア - デング熱 - チクングニア熱 - ジカウイルス感染症 - 日本脳炎 - 黄熱 - ウイルス性出血熱 - チフス・パラチフス - 細菌性腸炎 - リケッチア感染症 - 髄膜炎菌感染症 - レプトスピラ症 など	- マラリア - 日本脳炎 - ウイルス性出血熱 - 急性HIV感染症 - チフス・パラチフス - リケッチア感染症 - レプトスピラ症 - 麻疹 など	- マラリア - 結核 - 急性HIV感染症 - ウイルス性肝炎 - Q熱 - 伝染性単核球症 など

⑤曝露リスクによる疾患の推定

曝露リスク等	想定すべき疾患
滞在地域（都市部 or 田舎）	デング熱は都市部に多い
現地の気候	髄膜炎菌は乾季に多い
現地の感染症に関する情報 （現地の人が「デング熱が流行っている」と言っていた、等）	その疾患
現在治療中の疾患と治療内容 （易感染状態の把握）	重症化の予測
カットフルーツ，生野菜，屋台での食事，水	感染性腸炎，寄生虫疾患
蚊への曝露	マラリア，デング熱など
ダニへの曝露	リケッチア症など
淡水への曝露	レプトスピラ症，住血吸虫症，自由生活性アメーバ症など
外傷	破傷風など
刺青，ピアス，静注薬物，医療行為	HBV，HCV，HIV
性交渉	上記，梅毒，淋菌，クラミジアなど
同行者での同様の症状	感染性腸炎，バイオテロなど



プレトラベル



健康リスクの評価

- ・ リスクの共有
- ・ 事前に対応可能なリスクへの対策

健康問題はどれぐらいの頻度で起こるのか？

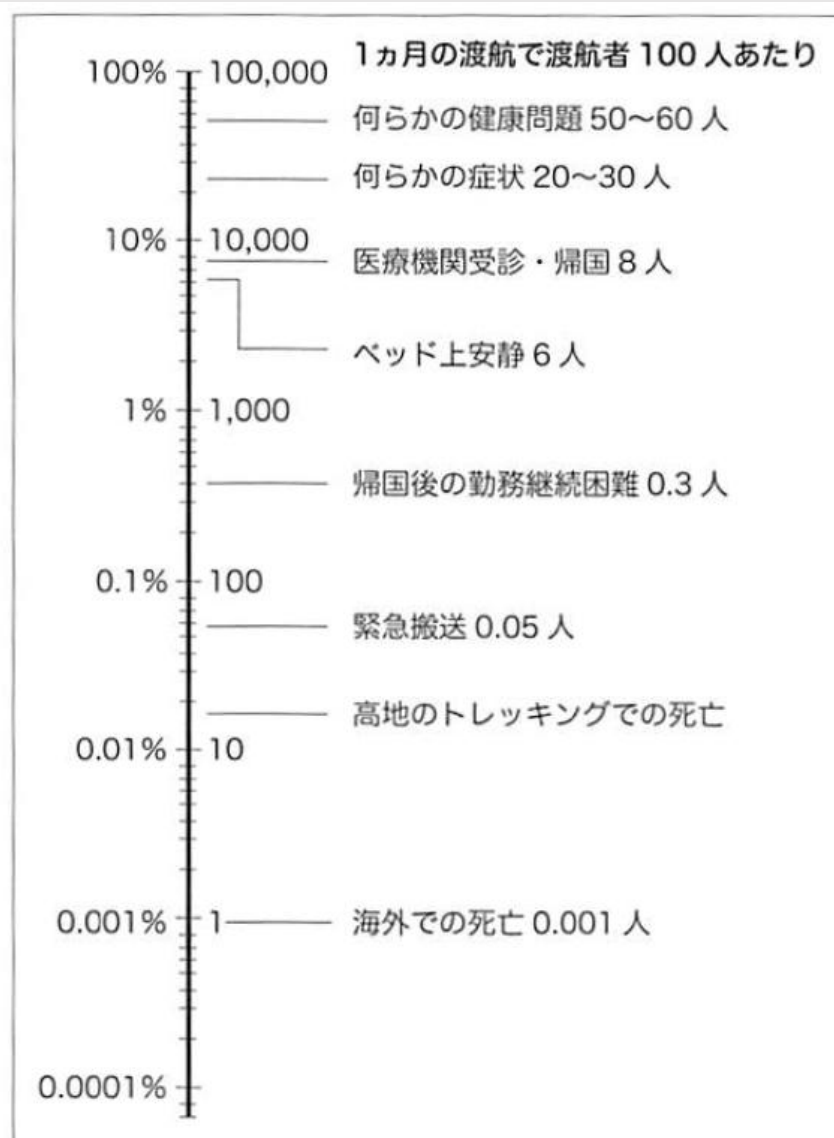


図1 開発途上国への渡航に伴う健康問題のリスク

『グローバル感染症マニュアル』より

開発途上国へ1か月滞在
50-60%で何らかの健康問題

具体的にどのような問題が生じるのか？

感染症

インフルエンザ，渡航者下痢症，マラリア，デング熱，耐性菌の輸入

事件・事故

交通事故，殺人，窃盗，動物咬傷

アクティビティ関連の問題

淡水曝露：レプトスピラ症，住血吸虫症

登山：高山病

ダイビング：減圧病

性交渉：HIV，B型肝炎

メンタルヘルス

抑うつ，自殺

移動手段に伴う問題

フライト：DVT，脱水，低酸素血症，ジェットラグ

クルーズ：感染性腸炎，呼吸器感染症の集団感染

特殊なpopulation

- ・ 妊婦
- ・ 小児
- ・ 基礎疾患あり



現地での医療機関受診に伴う問題：医療機関へのアクセス，医療費，コミュニケーション，耐性菌

リスク評価に重要なのは問診

渡航先

- 先進国 vs. 途上国
- 都市部／発展したリゾート vs. 農村部／過疎地

時期

- 季節：乾季か雨季か，気温はどうか

渡航期間

渡航目的

- 観光 vs. ビジネス vs. 農村部での仕事 vs. 留学 vs. VFR
- その他（兵役，航空機クルーの一時滞在，メディカルツーリズムなど）

スタイル

- 高い衛生水準が期待できる（五つ星ホテル） vs. 低い（低予算のバックパッカー）
- 特別なアクティビティ（高地でのトレッキング，ダイビング，ハンティング，キャンプ）

クライアントの特性

- 健康 vs. 基礎疾患あり
- Nonimmune vs. semi-immune
- 過去のワクチン接種歴（母子手帳重要）
- 年齢（乳児，高齢者）

渡航に関連した感染症

➤ 経口感染（食事・水から）

渡航者下痢症（大腸菌，サルモネラ，カンピロバクターなど），A型肝炎，腸チフス，コレラ，ポリオなど

➤ 飛沫感染・空気感染

インフルエンザ，COVID-19，髄膜炎菌感染症，麻疹，風疹，水痘，流行性耳下腺炎，結核など

➤ 性交渉による感染

淋菌・クラミジア感染症，B型肝炎，HIV，HPV，エムポックス，梅毒など

➤ 血液感染

B型肝炎，C型肝炎，HIV，マラリアなど

➤ 経皮感染（土・水・外傷）

破傷風，狂犬病，Bウイルス感染症，住血吸虫症，鉤虫症など

➤ 節足動物媒介感染

蚊（日本脳炎，黄熱，デング熱，チクングニア熱，ジカ熱，マラリアなど）
ダニ（ライム病，リケッチア症，SFTS，ダニ脳炎など）

対策の三本柱

① リスクの回避

② ワクチン

③ 予防内服

渡航に関連した感染症

➤ 経口感染（食事・水から）

渡航者下痢症（大腸菌，サルモネラ，カンピロバクターなど），A型肝炎，腸チフス，コレラ，ポリオなど

➤ 飛沫感染・空気感染

インフルエンザ，COVID-19，髄膜炎菌感染症，麻疹，風疹，水痘，流行性耳下腺炎，結核など

➤ 性交渉による感染

淋菌・クラミジア感染症，B型肝炎，HIV，HPV，エムポックス，梅毒など

➤ 血液感染

B型肝炎，C型肝炎，HIV，マラリアなど

➤ 経皮感染（土・水・外傷）

破傷風，狂犬病，Bウイルス感染症，住血吸虫症，鉤虫症など

➤ 節足動物媒介感染

蚊（日本脳炎，黄熱，デング熱，チクングニア熱，ジカ熱，マラリアなど）
ダニ（ライム病，リケッチア症，SFTS，ダニ脳炎など）

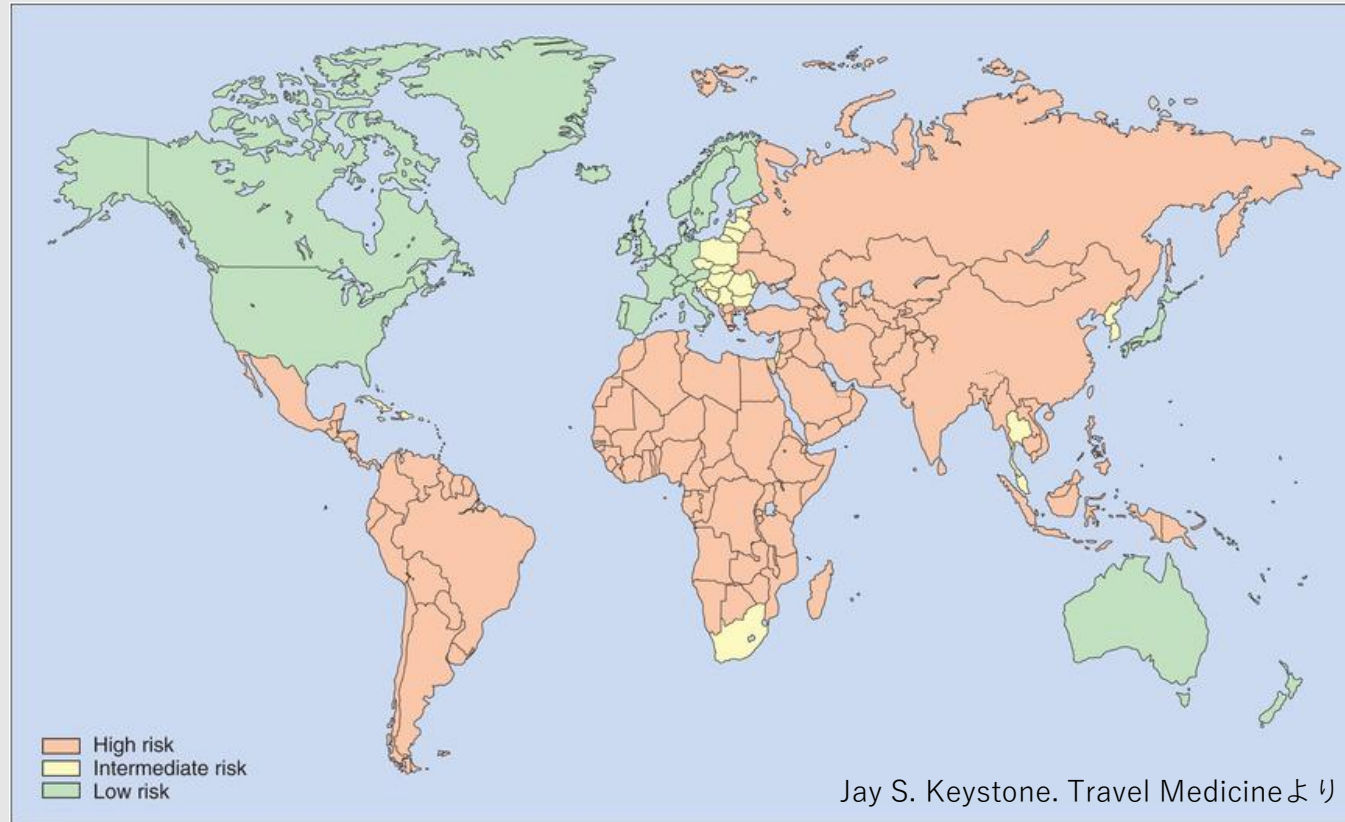
対策の三本柱

① リスクの回避

② ワクチン

③ 予防内服

渡航者下痢症



高所得国からの短期旅行者の20-56%で渡航者下痢症を発症。

“COOK IT, PEEL IT, BOIL IT, OR FORGET IT!” – Easy to say, hard to follow…

渡航者下痢症

安全性 **高**

安全性 **低**

場所

レストラン

現地の家

屋台

飲料

炭酸飲料

煮沸した水

精製水（ヨードまたは塩素使用）

柑橘系のフレッシュジュース

ボトルウォーター

パックアイス

水道水

砕いた氷

未滅菌牛乳

食事

完全な加熱調理

加工・包装製品

加熱した野菜

皮をむいたフルーツ

乾燥品

高浸透圧製品（ジャム、シロップなど）

洗った野菜・フルーツ

サラダ

卓上ソース

非加熱の魚介類

生・加熱不十分な肉

皮をむいていないフルーツ

未滅菌乳製品

冷たいデザート

- ✓ 海外渡航者の20.4%がカジュアルセックスの経験あり.
- ✓ そのうち約半分がコンドームなし.

Int J Infect Dis 2010; 14: E842-51

- ✓ 日本では渡航関連感染症の1.1%がSTI.
HIV (17%) > 性器ヘルペス (13%) = 梅毒 (13%) > 淋菌 (12%)

Glob Health Med 2024; 6: 264-267

蚊媒介感染症【防蚊対策】

①虫よけ（忌避剤）

- DEET 30% or イカリジン 15%を使用.
- DEET 30%は12歳以上のみ，イカリジンは年齢制限なし.
- 濃度により効果持続時間が異なる.
- 汗・雨で濡れたら塗りなおし.
- 日焼け止めの後に塗る.



②蚊帳の使用

③長袖，長ズボンの着用

④蚊の多い時間，場所を避ける

ヤブカ (*Aedes* spp.)

- ✓ デング熱，チクングニア熱，ジカウイルス感染症
- ✓ 日中に活動
- ✓ 都市部



<https://www.cdc.gov/mosquitoes/about/life-cycle-of-aedes-mosquitoes.html>

イエカ (*Culex* spp.)

- ✓ 日本脳炎，ウエストナイル熱
- ✓ 夕暮れ～日の入りに活動
- ✓ 農村部



<https://www.cdc.gov/mosquitoes/about/life-cycle-of-culex-mosquitoes.html>

ハマダラカ (*Anopheles* spp.)

- ✓ マラリア
- ✓ 夜間
- ✓ 農村部



<https://www.cdc.gov/mosquitoes/about/life-cycle-of-anopheles-mosquitoes.html>

渡航に関連した感染症

➤ 経口感染（食事・水から）

渡航者下痢症（大腸菌，サルモネラ，カンピロバクターなど），A型肝炎，腸チフス，コレラ，ポリオなど

➤ 飛沫感染・空気感染

インフルエンザ，COVID-19，髄膜炎菌感染症，麻疹，風疹，水痘，流行性耳下腺炎，結核など

➤ 性交渉による感染

淋菌・クラミジア感染症，B型肝炎，HIV，HPV，エムポックス，梅毒など

➤ 血液感染

B型肝炎，C型肝炎，HIV，マラリアなど

➤ 経皮感染（土・水・外傷）

破傷風，狂犬病，Bウイルス感染症，住血吸虫症，鉤虫症など

➤ 節足動物媒介感染

蚊（日本脳炎，黄熱，デング熱，チクングニア熱，ジカ熱，マラリアなど）
ダニ（ライム病，リケッチア症，SFTS，ダニ脳炎など）

対策の三本柱

① リスクの回避

② ワクチン

③ 予防内服

渡航に関連した感染症

➤ 経口感染（食事・水から）

渡航者下痢症（大腸菌，サルモネラ，カンピロバクターなど），A型肝炎，腸チフス，コレラ，ポリオなど

➤ 飛沫感染・空気感染

インフルエンザ，COVID-19，髄膜炎菌感染症，麻疹，風疹，水痘，流行性耳下腺炎，結核など

➤ 性交渉による感染

淋菌・クラミジア感染症，B型肝炎，HIV，HPV，エムポックス，梅毒など

➤ 血液感染

B型肝炎，C型肝炎，HIV，マラリアなど

➤ 経皮感染（土・水・外傷）

破傷風，狂犬病，Bウイルス感染症，住血吸虫症，鉤虫症など

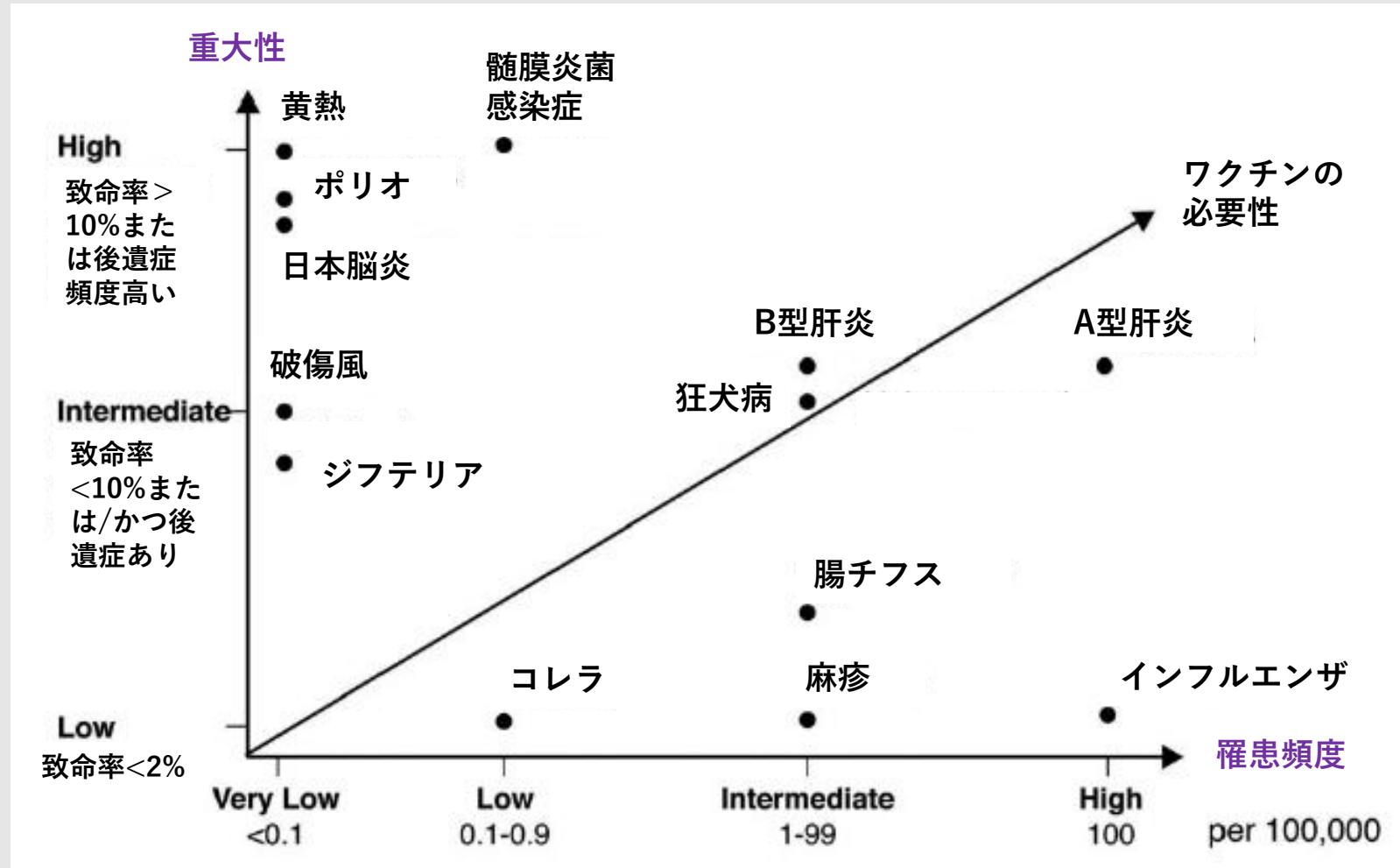
➤ 節足動物媒介感染

蚊（日本脳炎，黄熱，デング熱，チクングニア熱，ジカ熱，マラリアなど）
ダニ（ライム病，リケッチア症，SFTS，ダニ脳炎など）

VPD

Vaccine Preventable Diseases
ワクチンで予防可能な疾患

トラベラーズワクチンの優先順位



上記を参考に、クライアントの渡航先、滞在期間、滞在目的等に応じてアレンジ

渡航に関連した感染症

➤ 経口感染（食事・水から）

渡航者下痢症（大腸菌，サルモネラ，カンピロバクターなど），A型肝炎，腸チフス，コレラ，ポリオなど

➤ 飛沫感染・空気感染

インフルエンザ，COVID-19，髄膜炎菌感染症，麻疹，風疹，水痘，流行性耳下腺炎，結核など

➤ 性交渉による感染

淋菌・クラミジア感染症，B型肝炎，HIV，HPV，エムポックス，梅毒など

➤ 血液感染

B型肝炎，C型肝炎，HIV，マラリアなど

➤ 経皮感染（土・水・外傷）

破傷風，狂犬病，Bウイルス感染症，住血吸虫症，鉤虫症など

➤ 節足動物媒介感染

蚊（日本脳炎，黄熱，デング熱，チクングニア熱，ジカ熱，マラリアなど）
ダニ（ライム病，リケッチア症，SFTS，ダニ脳炎など）

対策の三本柱

① リスクの回避

② ワクチン

③ 予防内服

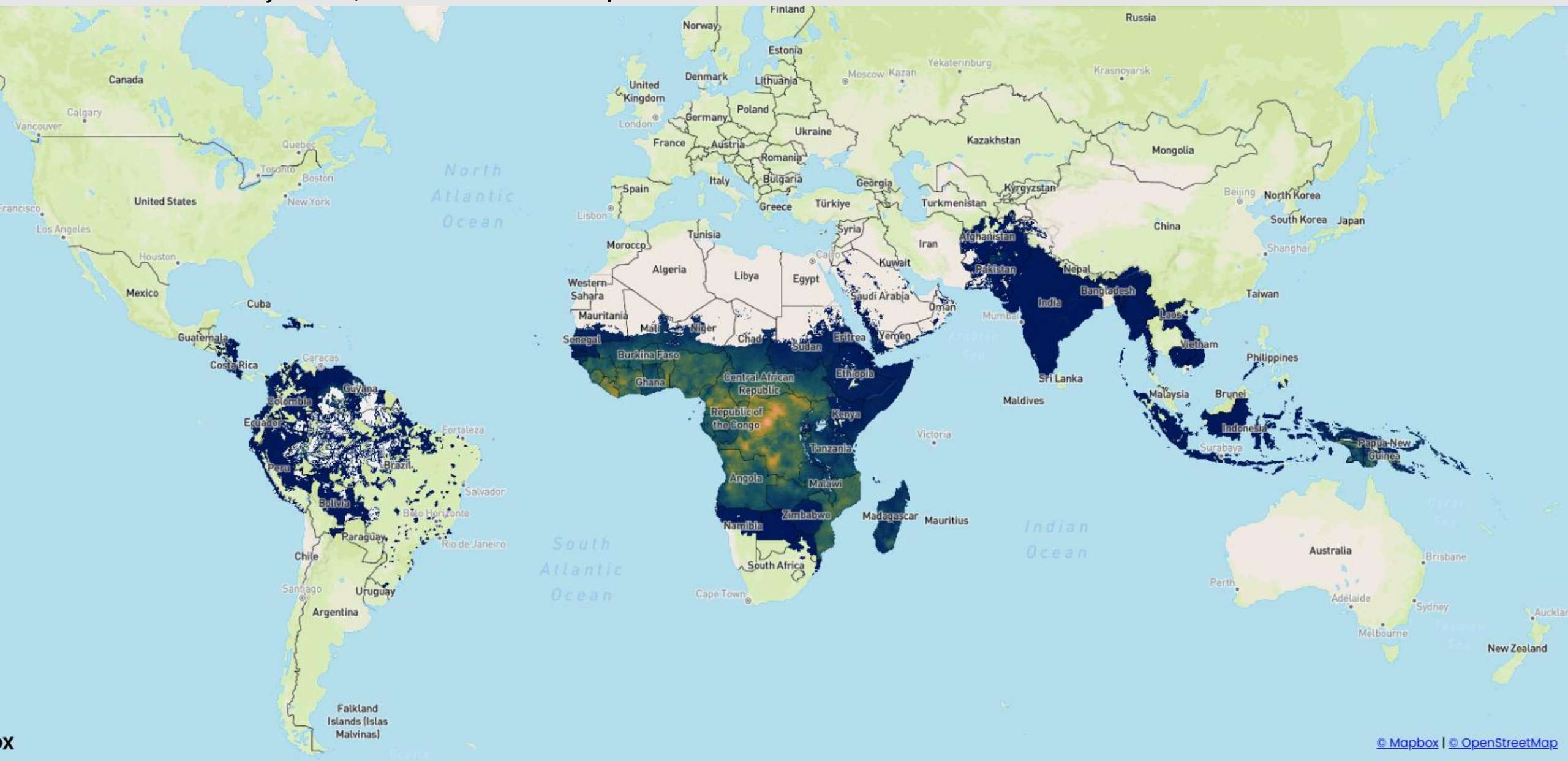
マラリア予防内服

【重要】 どの抗マラリア薬も100%の予防効果はない（概ね90%以上）ため、防蚊対策と必ず組み合わせること

	メフロキン (メファキン®)	アトバコン・プログアニル (マラロン®)	ドキシサイクリン (ビブラマイシン®)
服用方法	1週間に1回，1回1錠 食後	1日1回，1回1錠 食後	1日1回，1回1錠 食後
服用開始時期	渡航の1～2週間前から	渡航の1～2日前から	渡航の1～2日前から
服用終了時期	帰国4週間後まで	帰国1週間後まで	帰国4週間後まで
薬価	約800円/錠	約500円/錠	約20円/錠
備考	- タイ国境周辺に耐性マラリア. - 妊婦で使用可. - 精神疾患，てんかん既往では禁忌. - 副作用42%，めまい，精神症状，消化器症状多. 1-5%が内服中断.	- 長期の有効性，安全性不明のため長期処方避ける - bioavailability低い．脂質多い食事とともに内服すること.	- レプトスピラ症，リケッチア症，ある程度の渡航者下痢症，Q熱，の予防にもなる可能性がある - 消化器症状出やすい. - 日光過敏に注意.

マラリアリスク地域の把握

Malaria Atlas Projectより，熱帯熱マラリア原虫のparasite rate



高山病予防

	急性高山病 Acute Mountain Sickness (AMS)	高地脳浮腫 High-Altitude Cerebral Edema (HACE)	高地肺水腫 High-Altitude Pulmonary Edema (HAPE)
症状	頭痛，めまい，嘔吐，疲労，不眠	重篤な神経症状	呼吸困難，咳
備考	・ 脱水，過労がトリガー. ・ 急激な高度上昇がリスク. ・ 通常2500m以上で発症. ・ 高地移動から6～36時間で発症する.	・ AMSが進行したもの. ・ 「失調」が診断の鍵となる. ・ 通常3500m以上で発症.	・ AMSに合併する場合も，単独で発症する場合もある. ・ 高地移動の2-4日後に発症. ・ 通常3500m以上で発症.

- ✓ 重労作を避ける
- ✓ 水分摂取を十分にする
- ✓ 1000m上がるごとに2-3日休む
- ✓ 標高3000m以上では睡眠場所を1日500m以上上げない

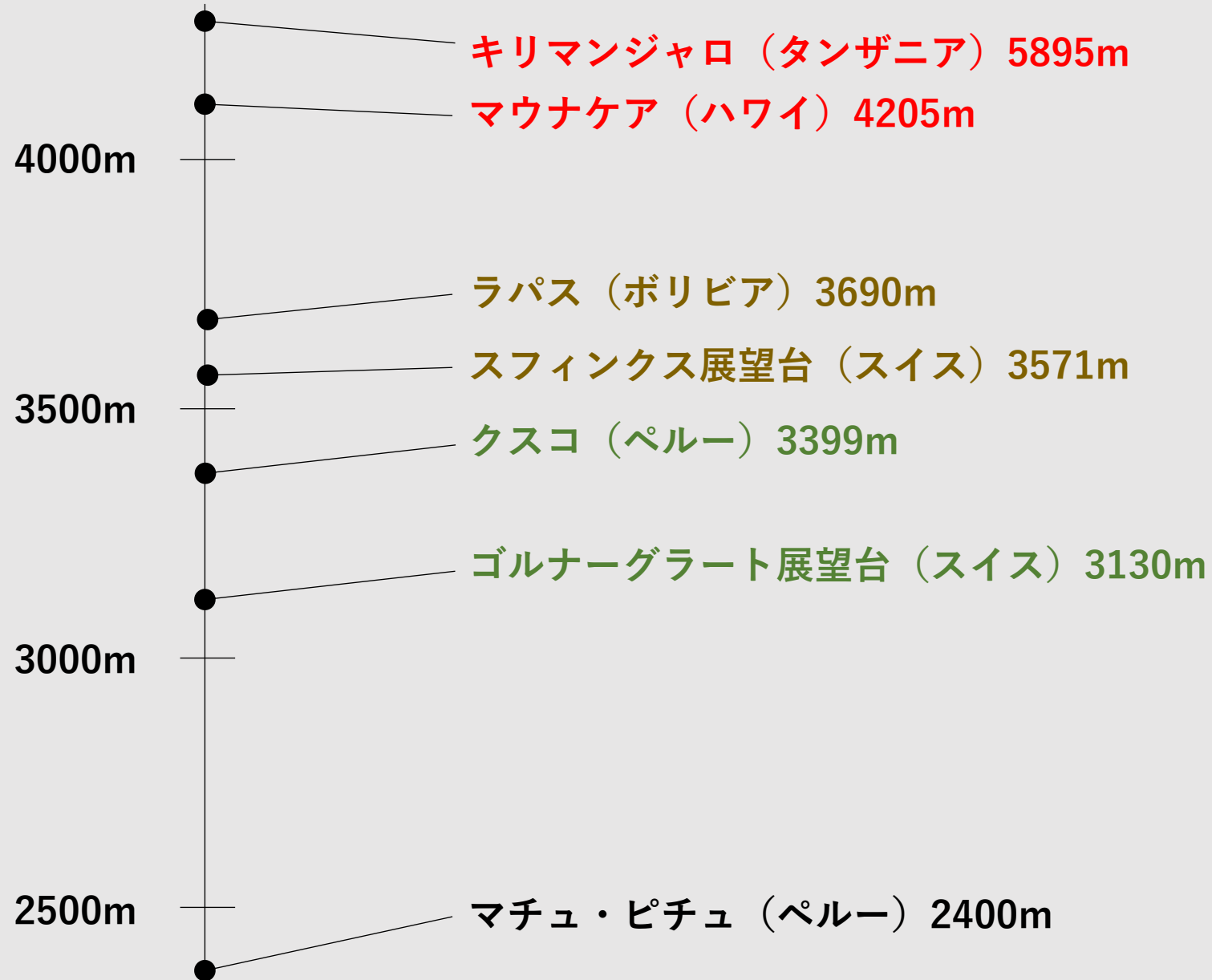
AMS中リスク以上であれば，予防内服

+

アセタゾラミド

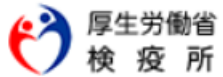
を使用

高山病予防



情報入手方法

海外で健康に過ごすために



FORTH



日本渡航医学会

JSTH Japanese Society of Travel and Health

国内トラベルクリニックリスト Domestic Travel Clinic List

fitfortravel

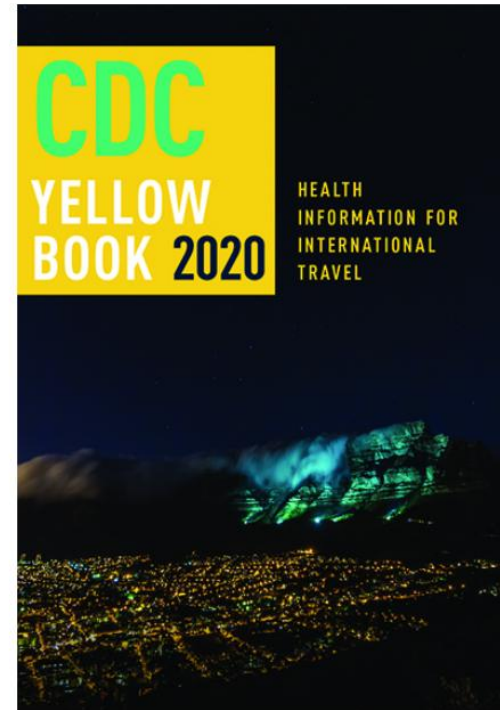
Information on how to stay safe and healthy abroad. [About us.](#)



Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7: Saving Lives, Protecting People™

Travelers' Health

CDC Yellow Book



[Table of Contents](#)

[Online Updates to the Yellow Book](#)

Purchase a Copy

Online at



Or call 1-800-451-7556. Ask for ISBN# 978-0-19-092893-3 for paperback and 978-0-19-006597-3 for hardback.

You can also order a copy from major online booksellers, such as Amazon and Barnes & Noble.